

图像采样与插值

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/10/5



1

图像采样

2

图像插值

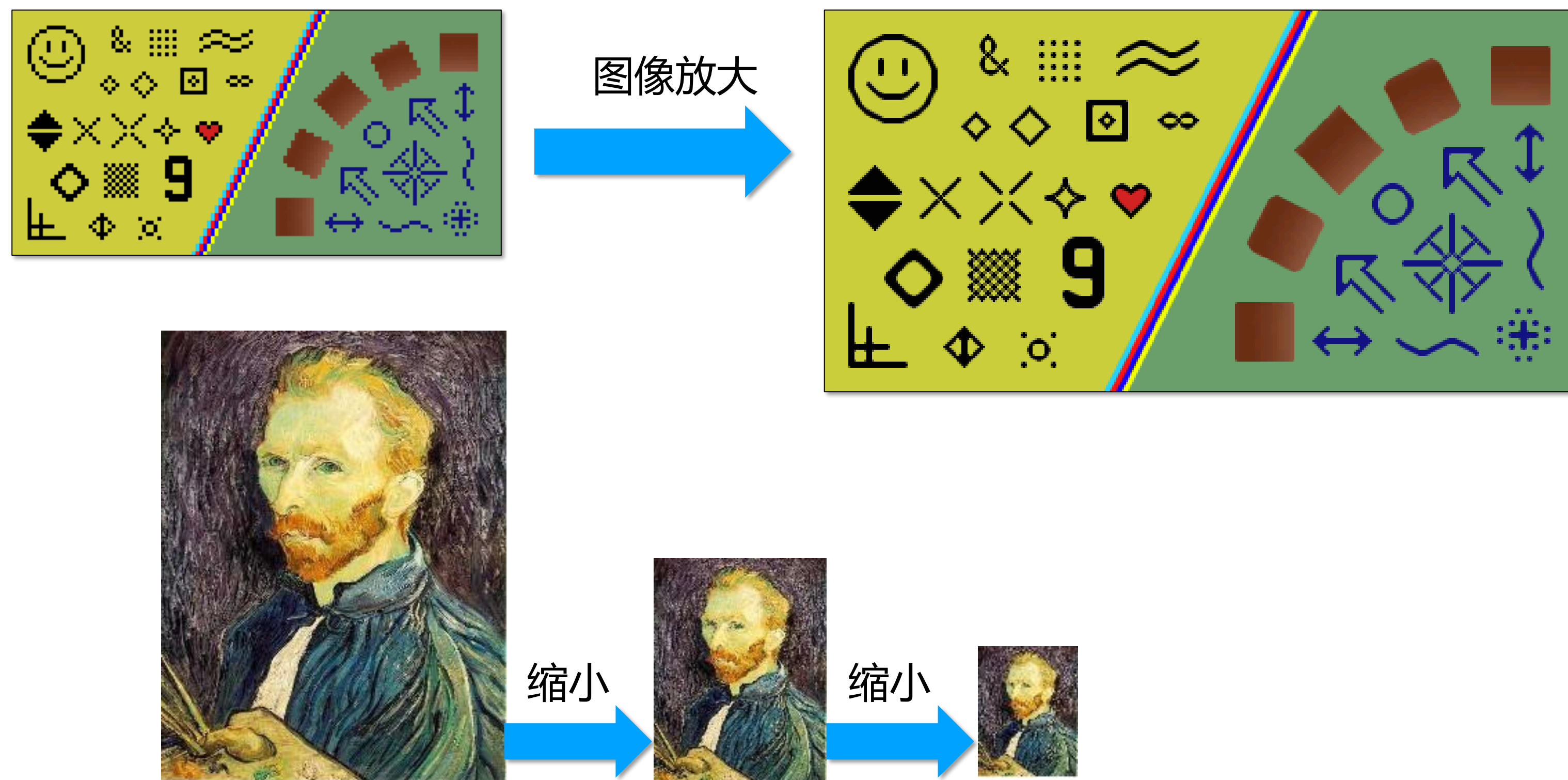
3

应用案例



一、图像采样

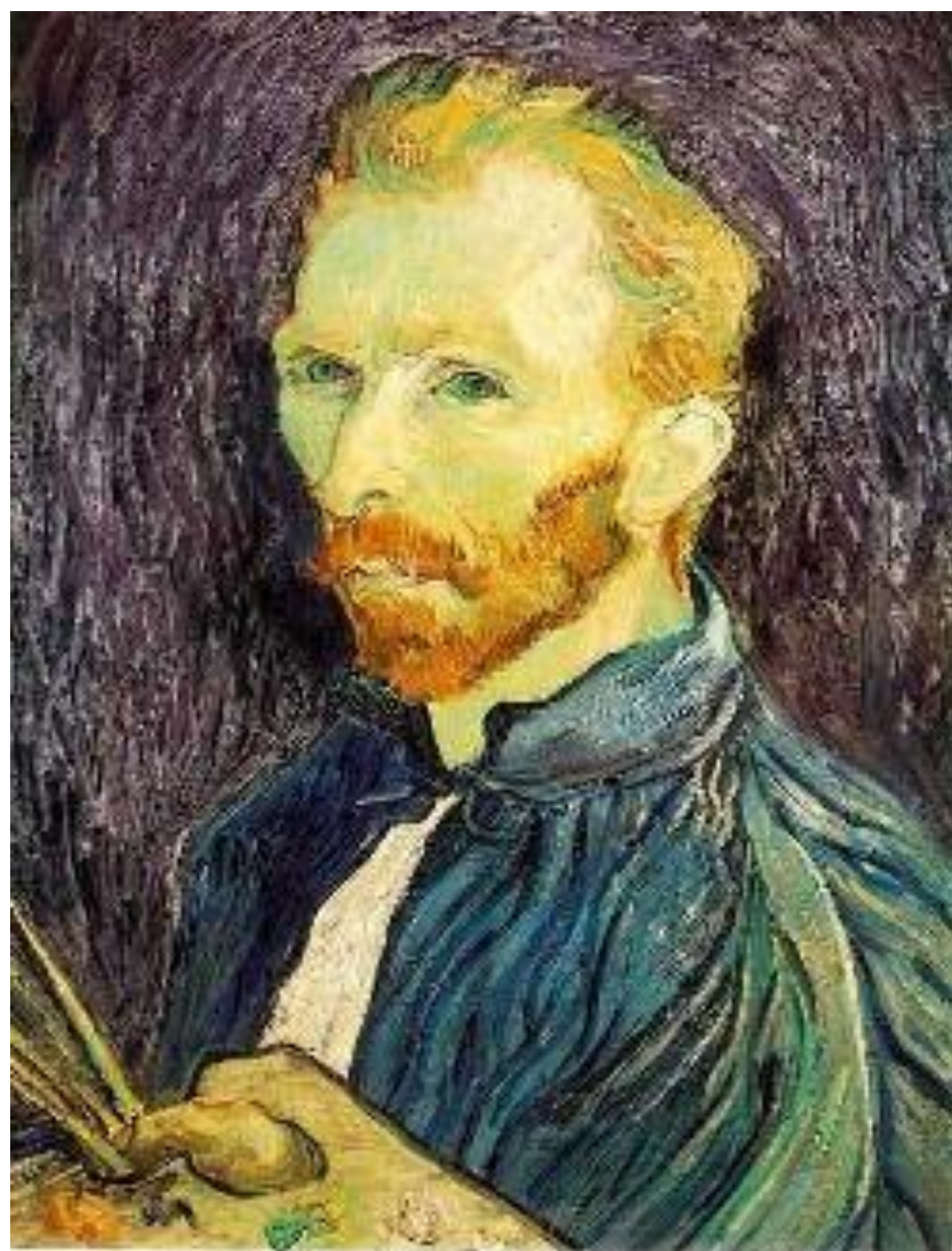
图像的放大或缩小需要对图像进行采样，放大称为上采样（upsampling），缩小称为下采样（downsampling）。放大图像的主要目的是提高图像的分辨率，将图像在高分辨设备上显示，对图像的缩放操作并不能带来更多关于该图像的信息，因此图像的质量将不可避免地受到影响。





一、图像采样

下采样原理：一幅图像尺寸为 $M \times N$ ，对其进行 s 倍下采样，即得到 $(M/s) \times (N/s)$ 的分辨率图像， s 为 M 和 N 的公约数，即将原始图像 $s \times s$ 窗口内的图像变成1个像素，该像素点的值为窗口内所有像素的均值。



1/2



1/4(2x 放大)

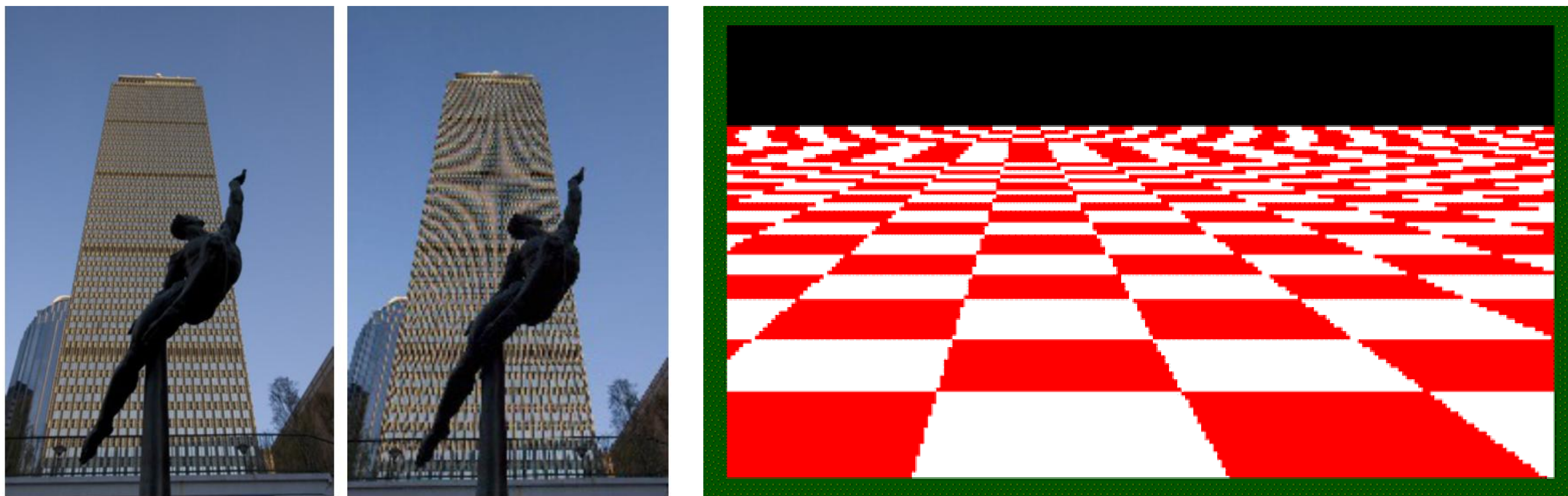


1/8(4x 放大)

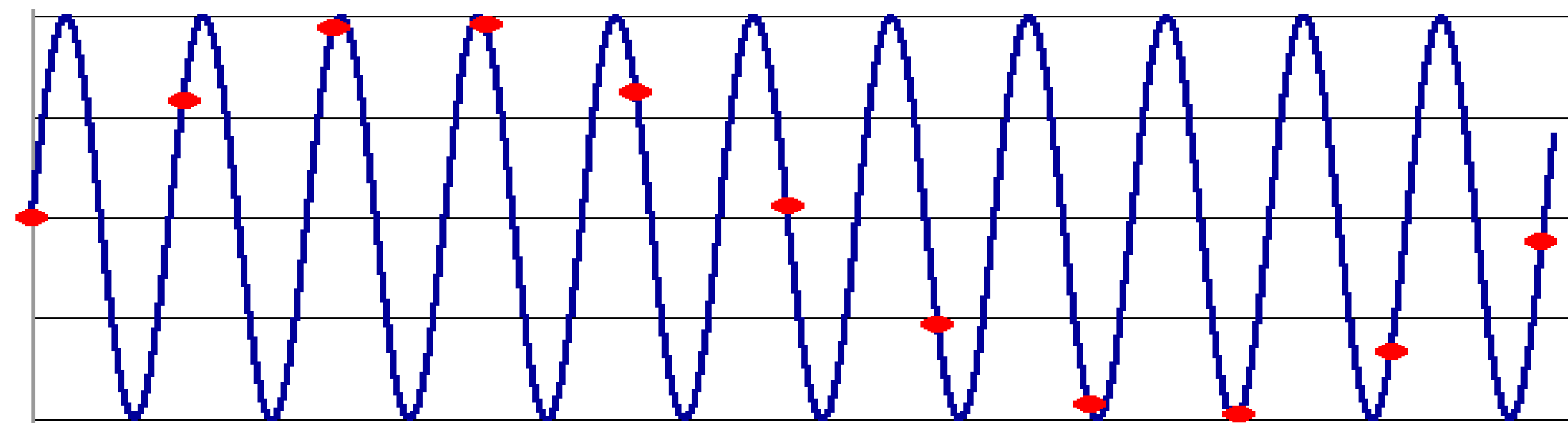
图像直接下采样会导致图像失真，像素之间不连续。



一、图像采样



过低的采样率可造成图像的失真，无法还原图像的细节



信号混叠现象

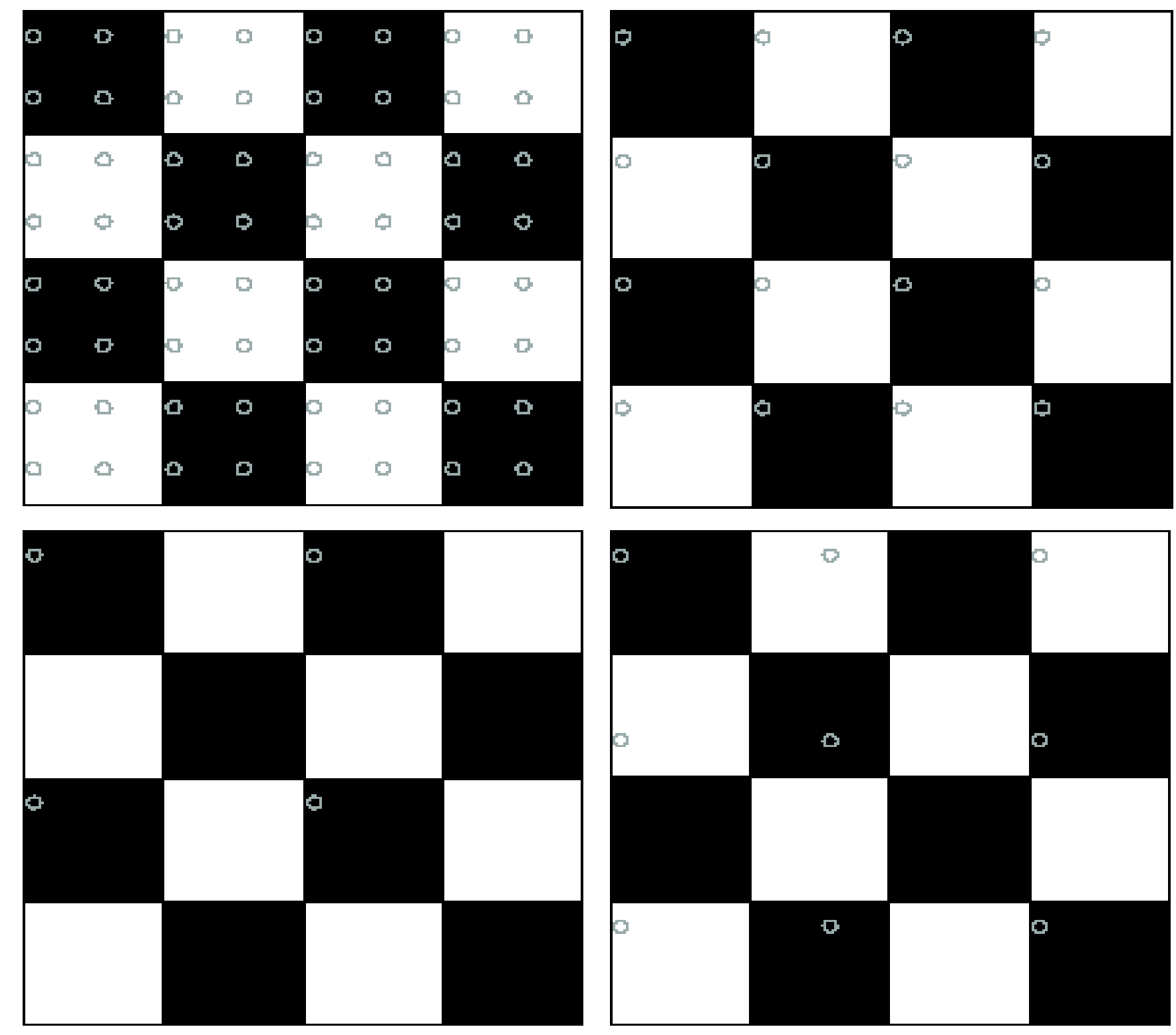


一、图像采样

若采样率不够高, 则无法捕获图像中的细节, 从而生成错误的信号: 图像-混叠。

采样定理:

若对信号的采样率 $\geq 2 \times$ 信号的最大频率, 或每周期两个样本, 信号才能复原, 该最小采样率称为奈奎斯特率。



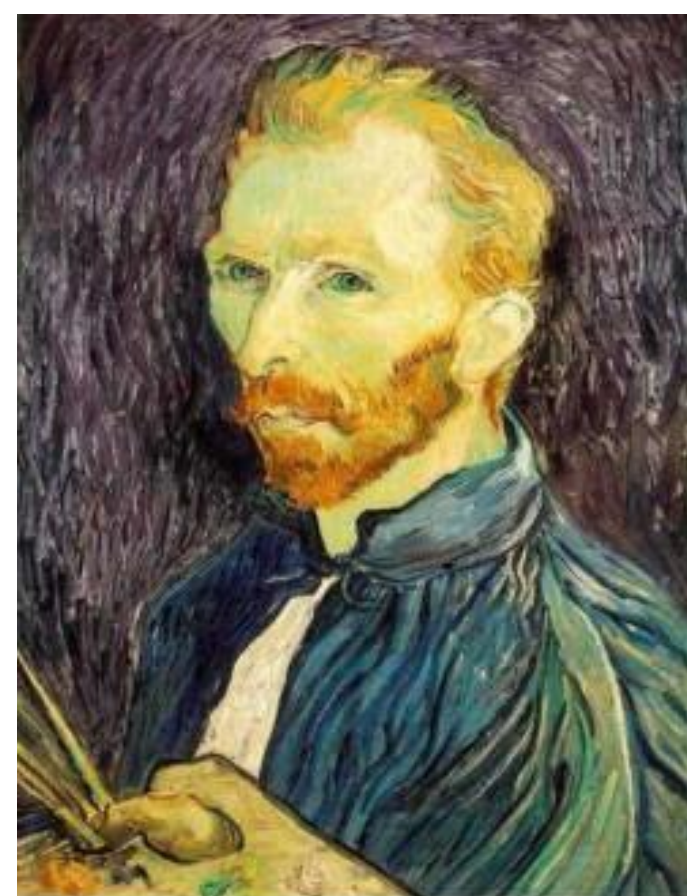
良好采样

信号混叠现象



一、图像采样

对图像进行间隔为2的采样，若图像的频率太高，以因子2做下采样，依然会造成混淆，因此，为保证图像的下采样质量应先对图像进行滤波，然后再对图像进行下采样。



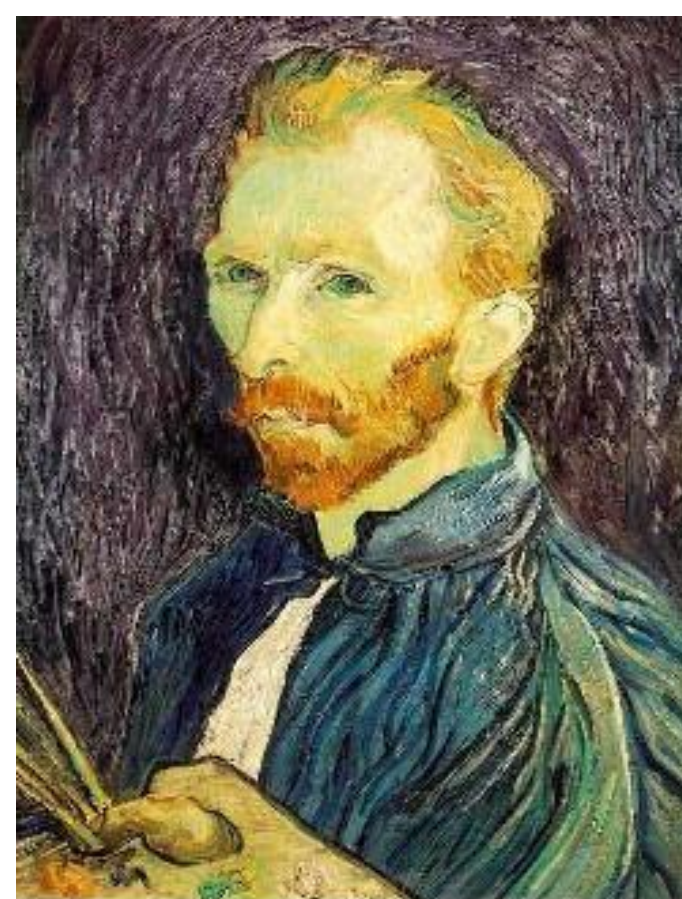
G 1/2



G 1/4



G 1/8



1/2



1/4(2x 放大)

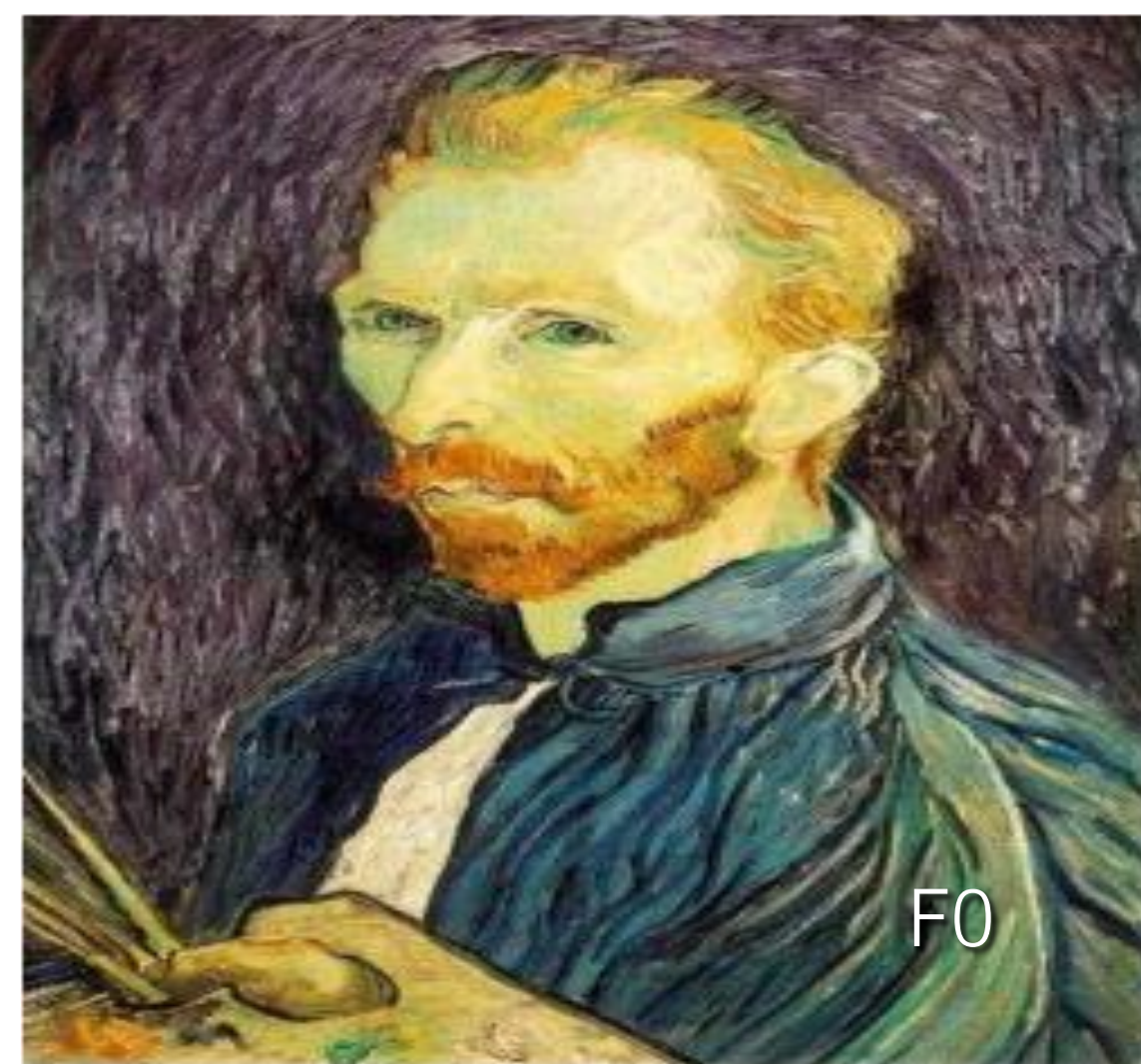


1/8(4x 放大)



一、图像采样

高斯金字塔



F_0

模糊

下采样



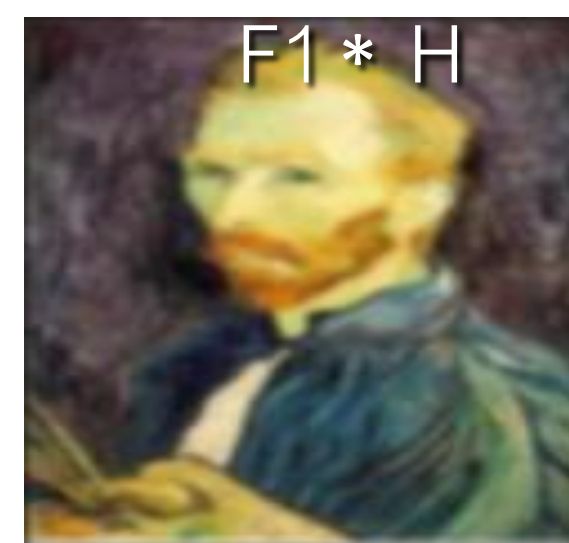
$F_0 * H$



F_1

模糊

下采样

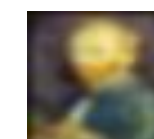
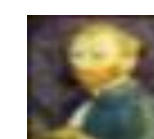


$F_1 * H$



F_2

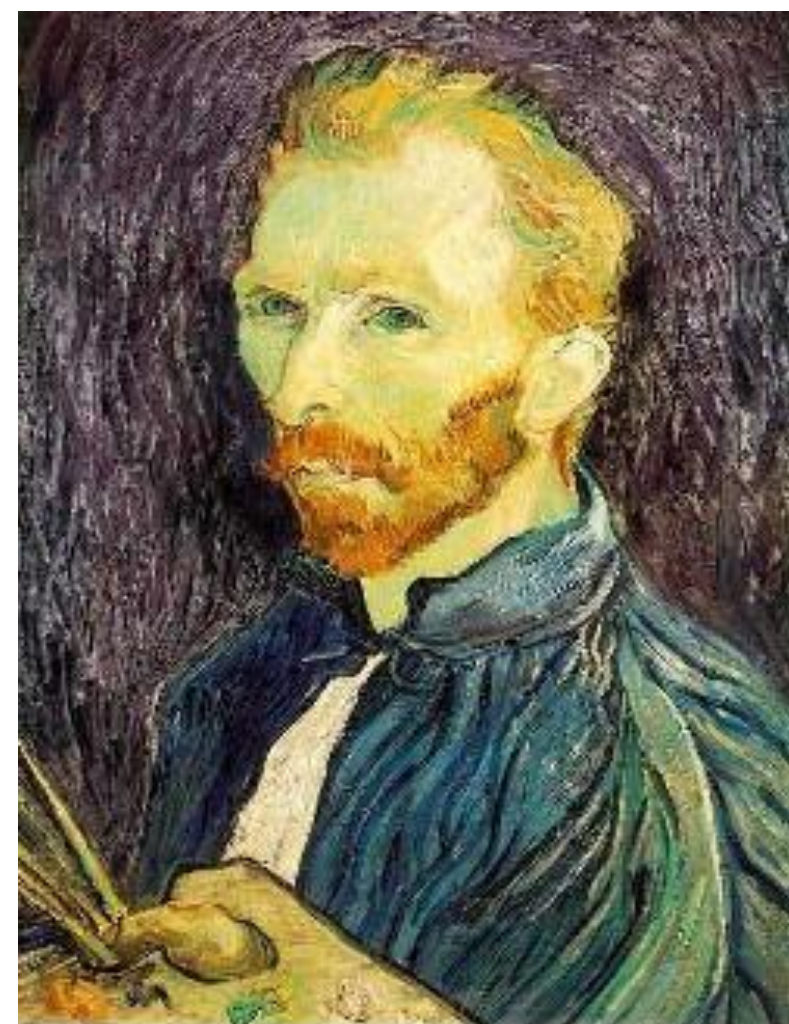
...



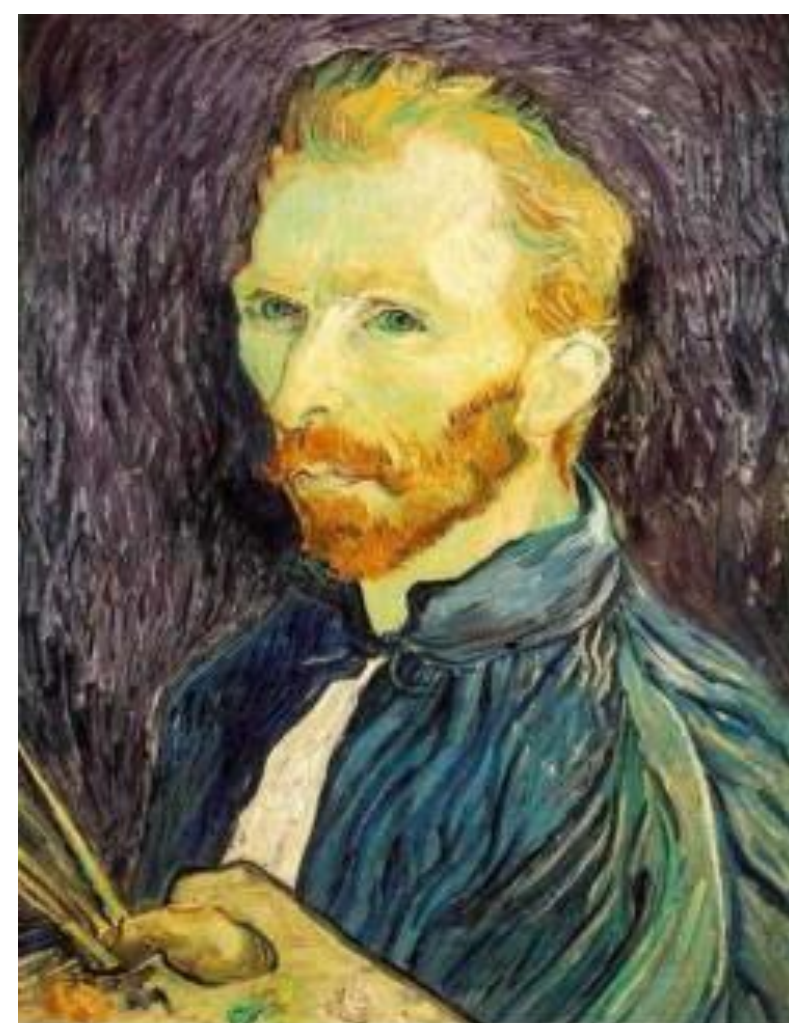


一、图像采样

直接下采样



加入高斯滤波



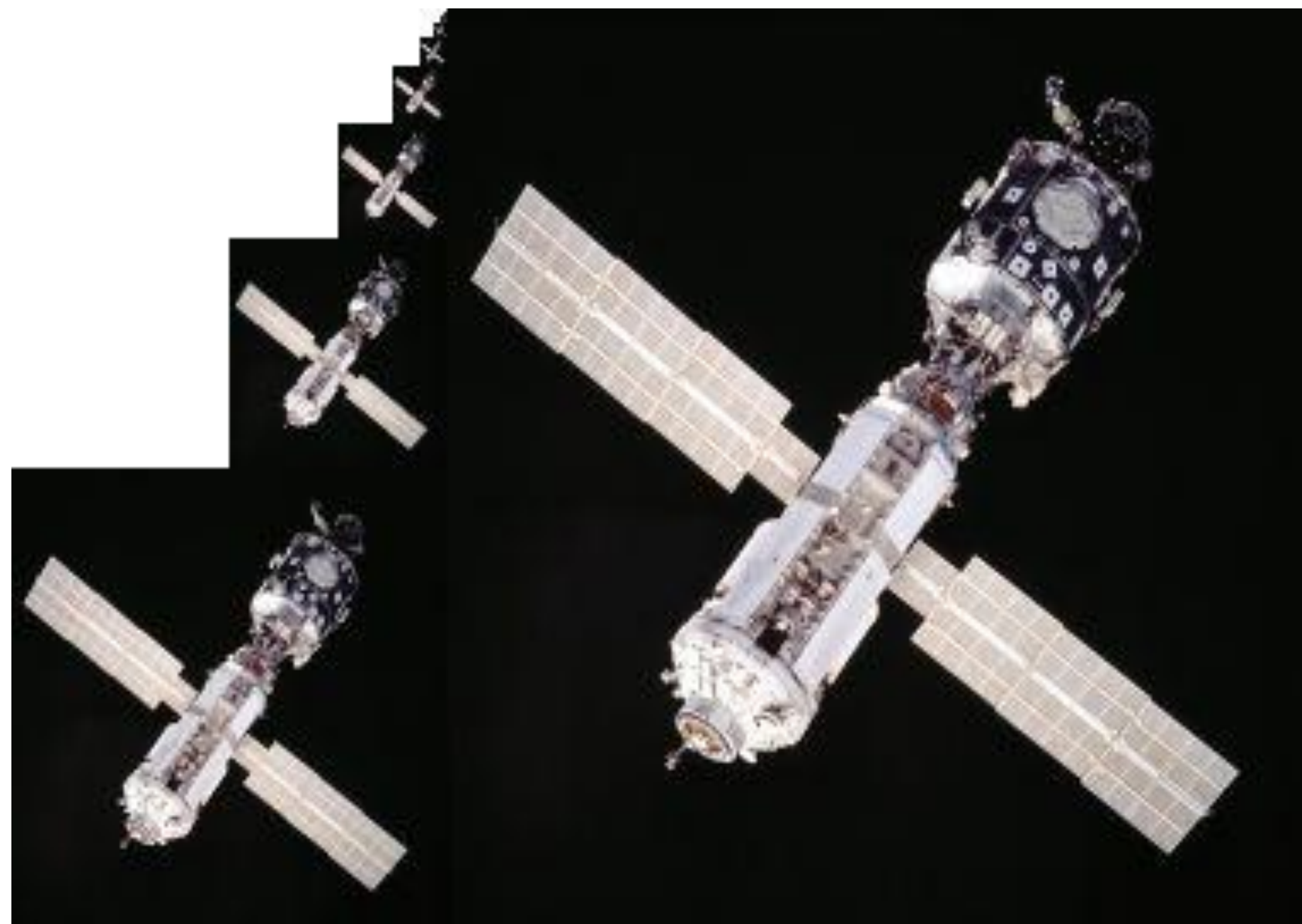
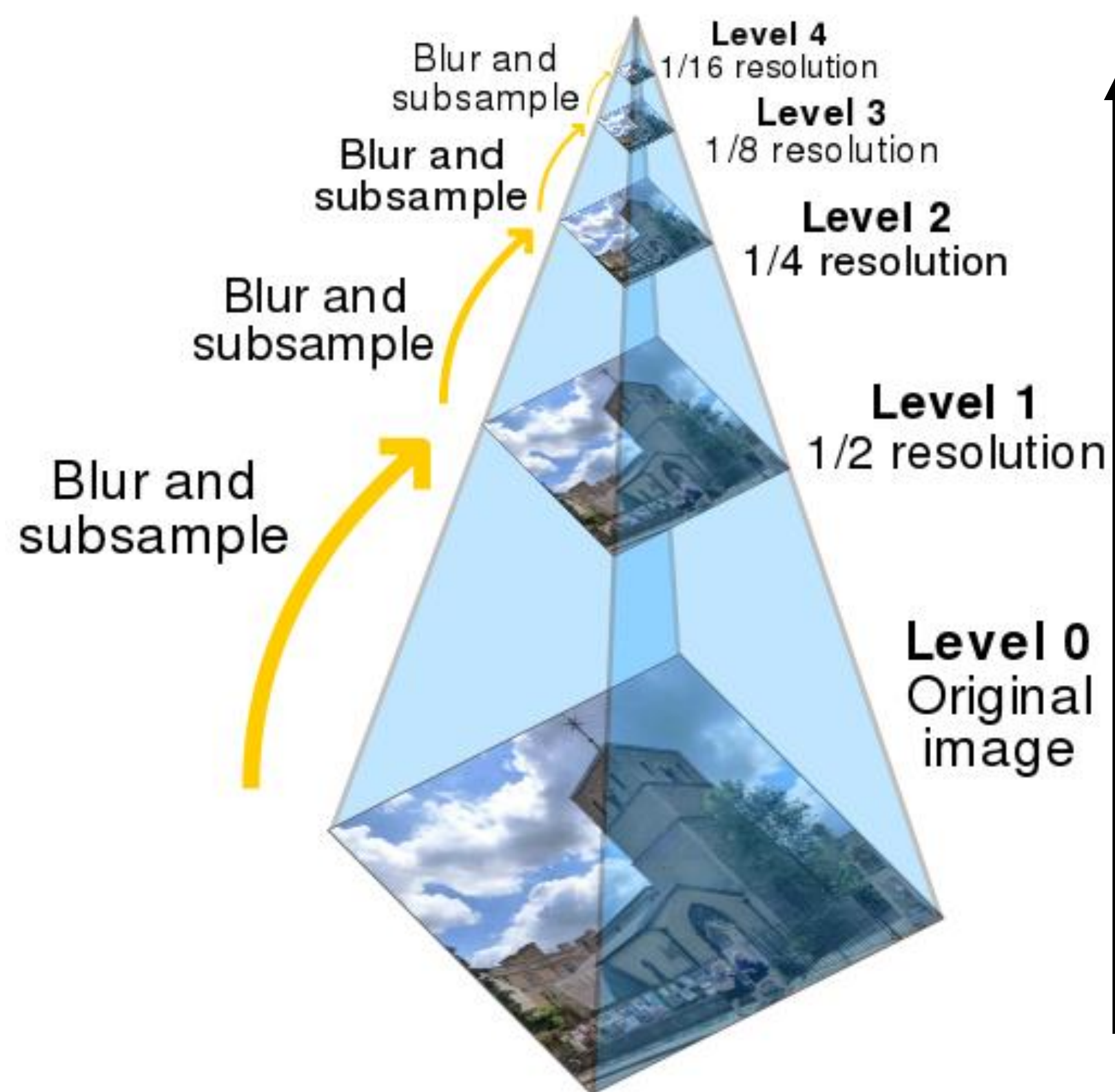
1/2

1/4(2x 放大)

1/8(4x 放大)

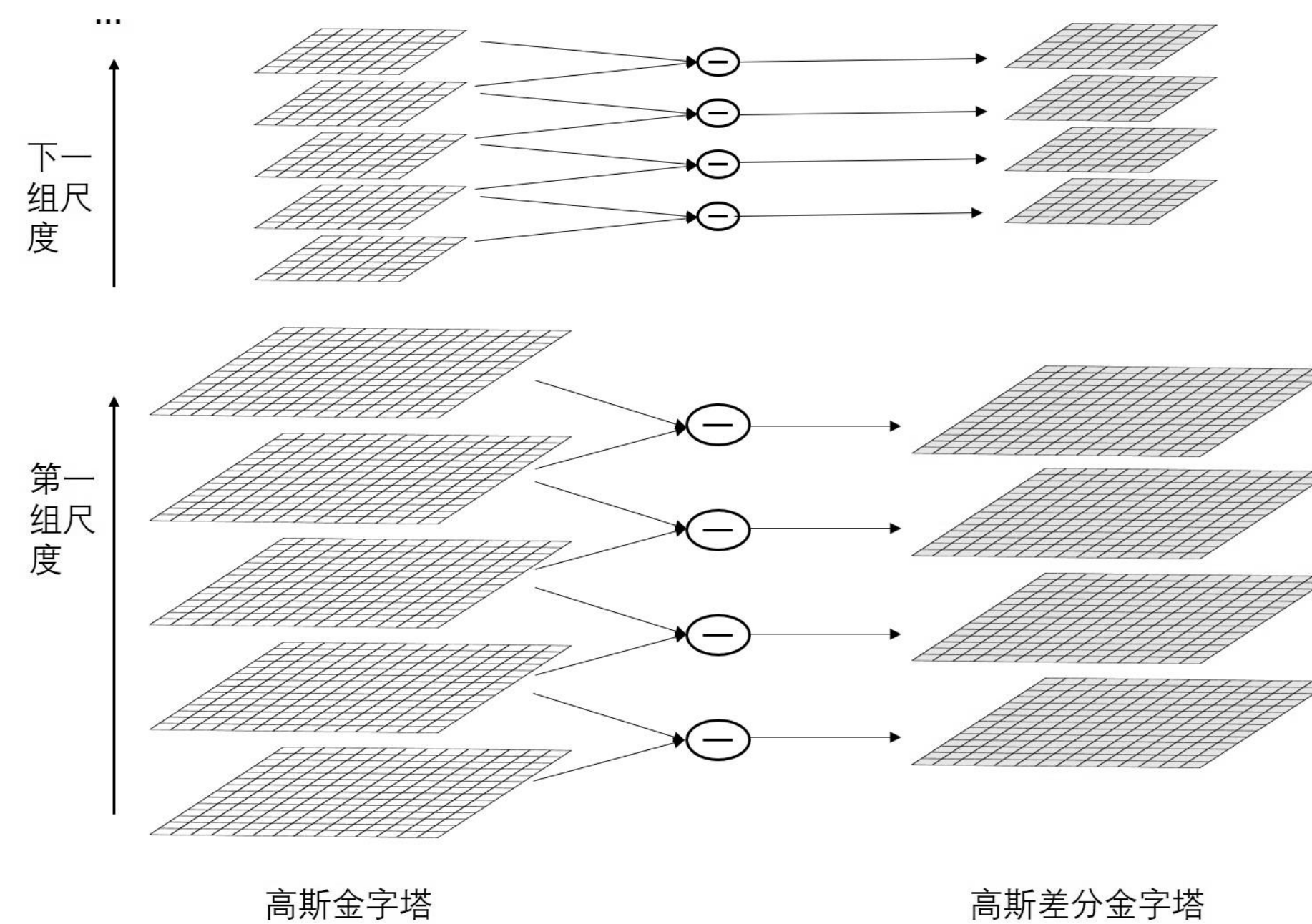
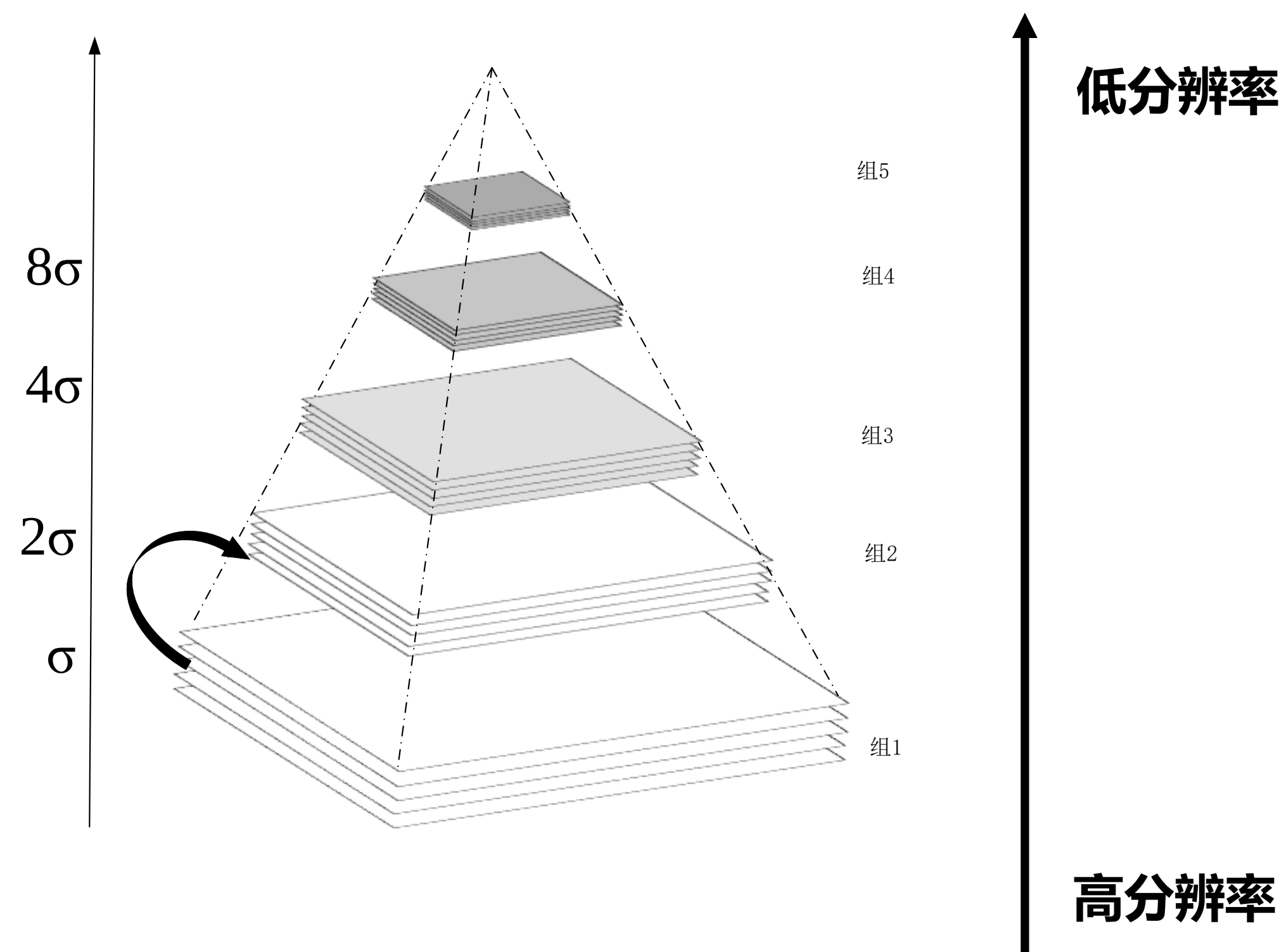


一、图像采样





一、图像采样





一、图像采样

高斯金字塔



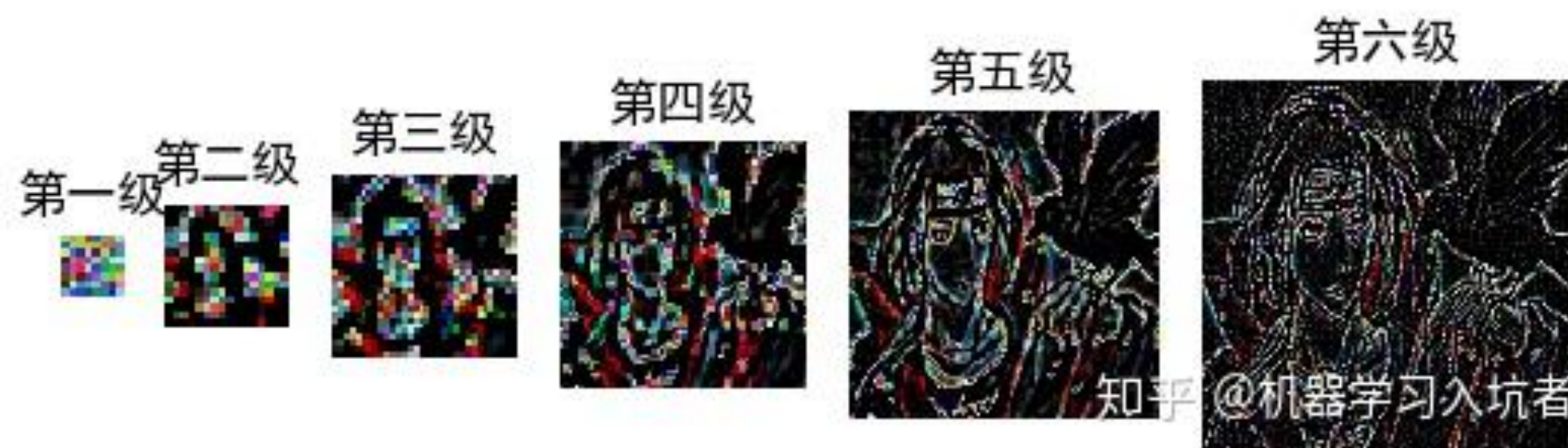
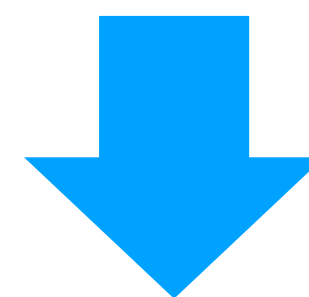
高分辨率

低分辨率

原始图片 G_i



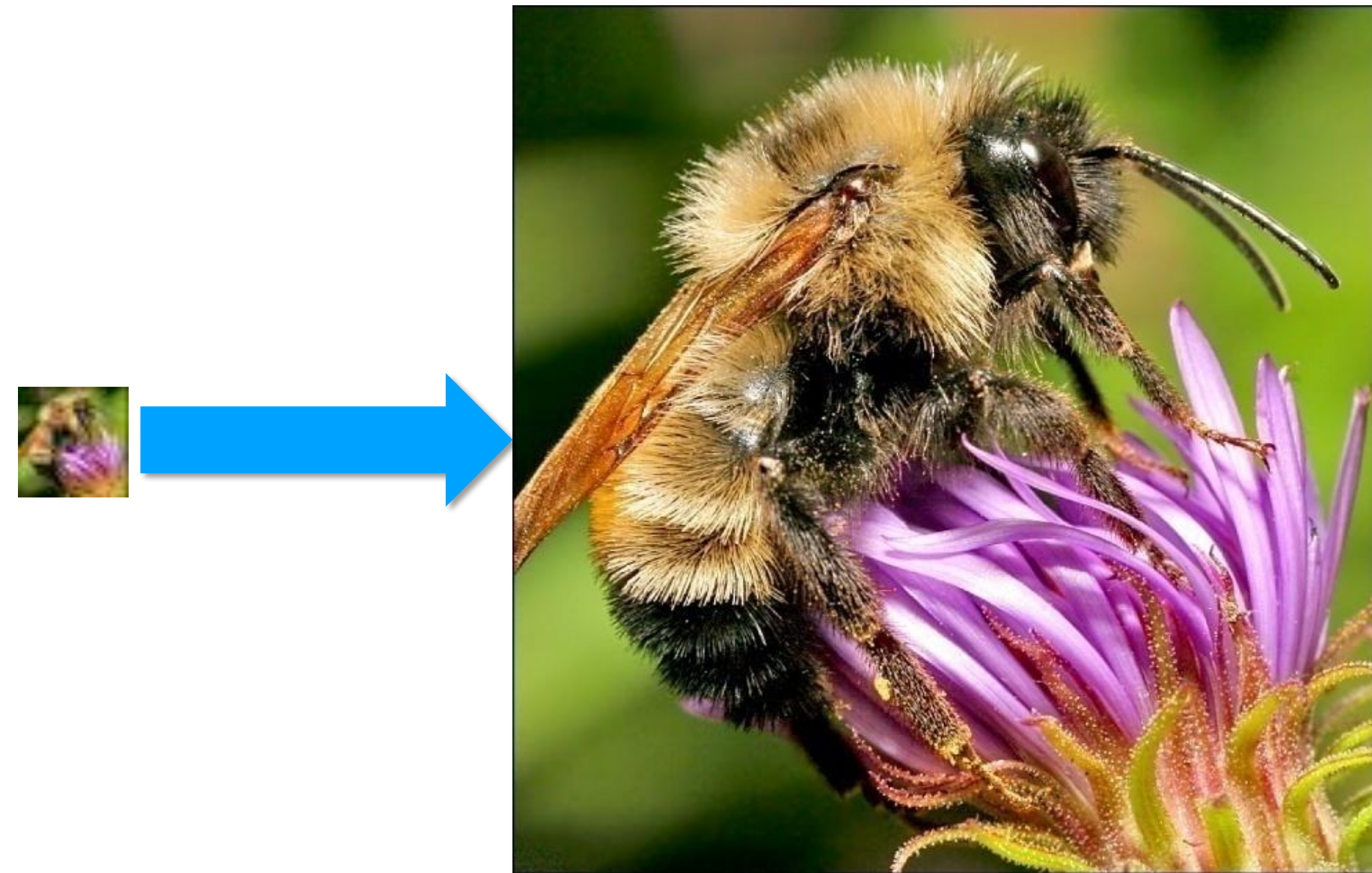
再次上采样 $Up(Down(G_i))$ 或 $Up(Down(G_i))$





二、图像插值

图像的放大需要对图像进行插值，即在原有图像像素的基础上在像素点之间采用合适的插值算法插入新的元素。



如何实现对一幅小图像的10倍放大？对新的像素需要插值。



二、图像插值

常用的插值方法：最近邻插值、双线性插值、三次插值。

最近邻插值：该插值方法不需要计算，在待求像素的四邻像素中，将距离待求像素最近的邻像素灰度赋给待求像素。

$$src_x = des_x * src_w / des_w$$

$$src_y = des_y * src_h / des_h$$

src_x : 原图像中像素点x坐标

src_y : 原图像中像素点y坐标

des_x : 目标图像中像素点x坐标

des_y : 目标图像中像素点y坐标

src_w : 原图像宽度(width)

src_h : 原图像高度(height)

des_w : 目标图像宽度(width)

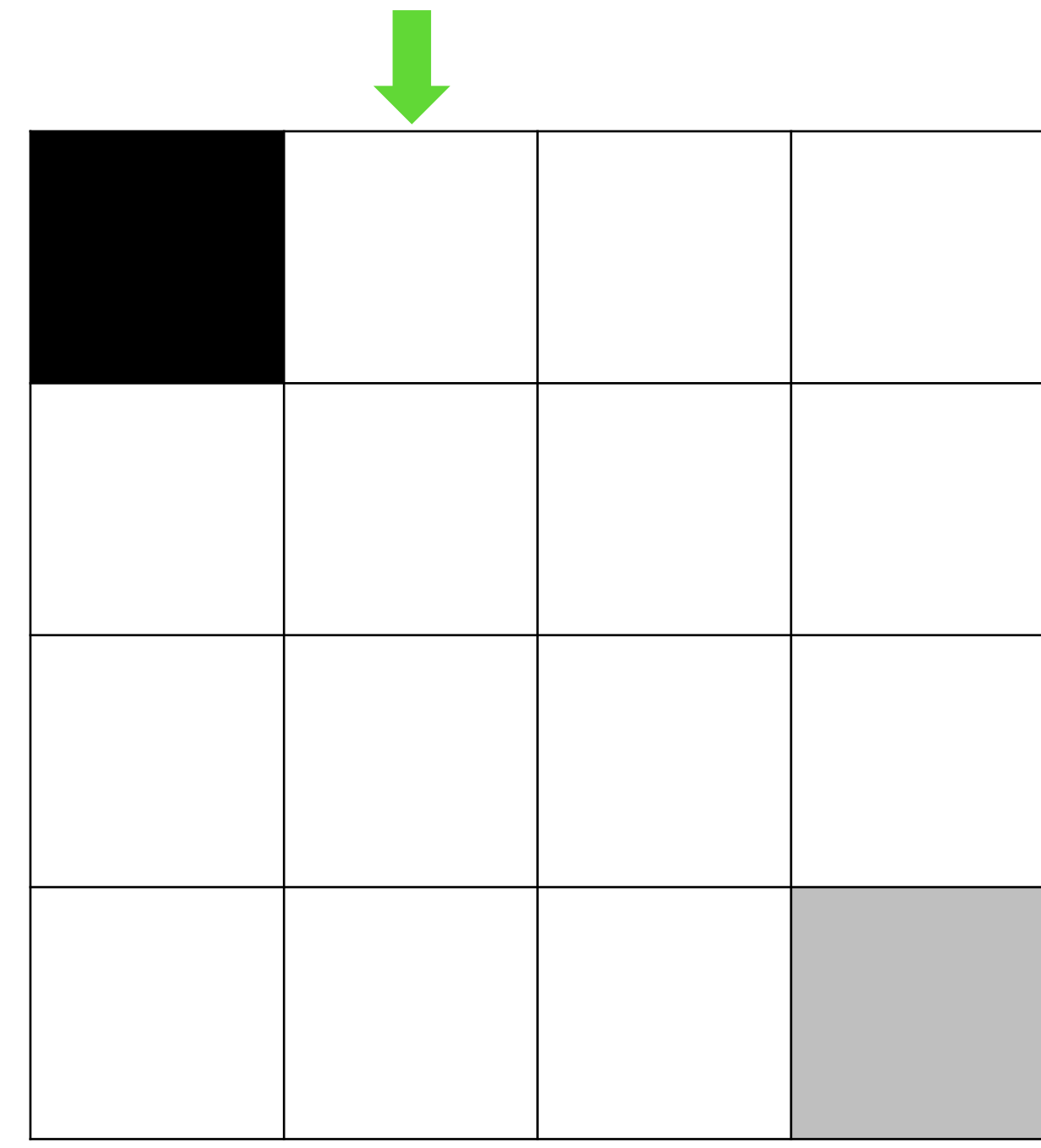
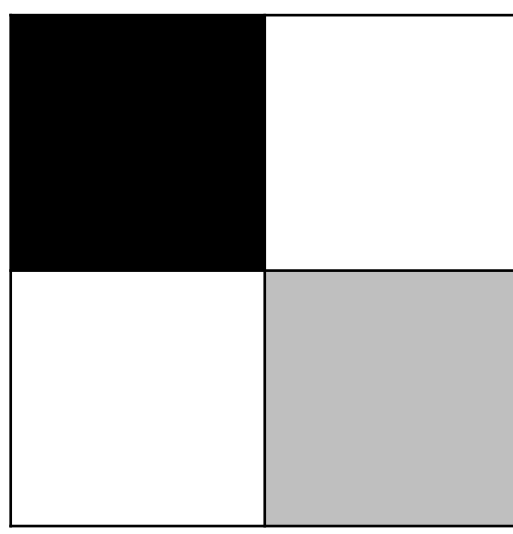
des_h : 目标图像高度(height)



二、图像插值

常用的插值方法：最近邻插值、双线性插值、三次插值。

最近邻插值：该插值方法不需要计算，在待求像素的四邻像素中，将距离待求像素最近的邻像素灰度赋给待求像素。

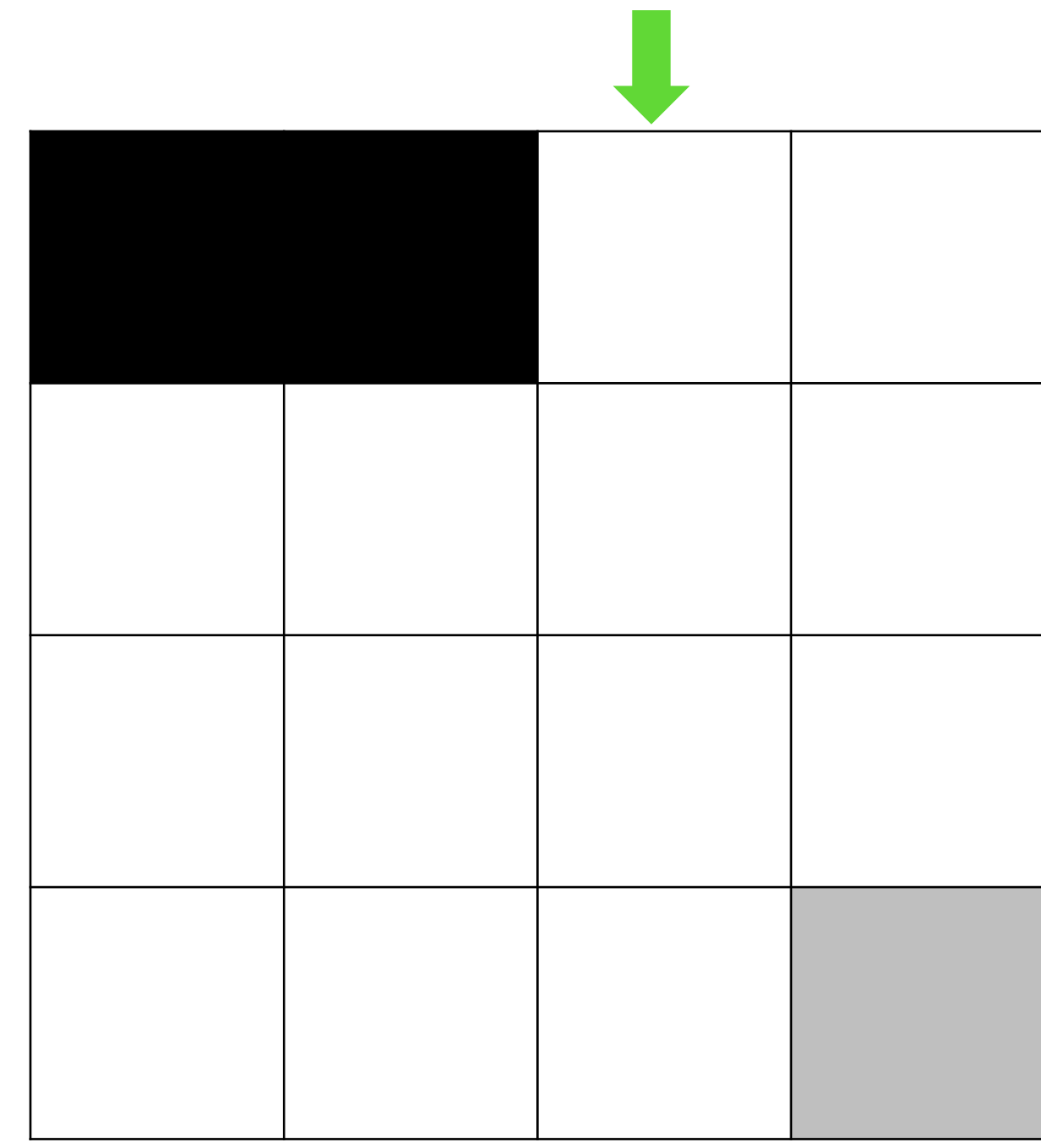
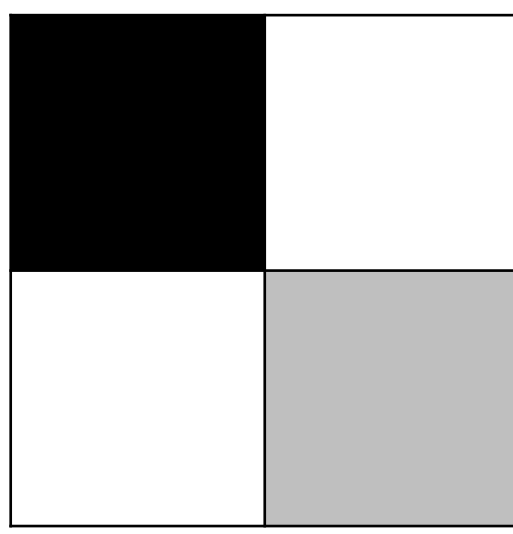




二、图像插值

常用的插值方法：最近邻插值、双线性插值、三次插值。

最近邻插值：该插值方法不需要计算，在待求像素的四邻像素中，将距离待求像素最近的邻像素灰度赋给待求像素。

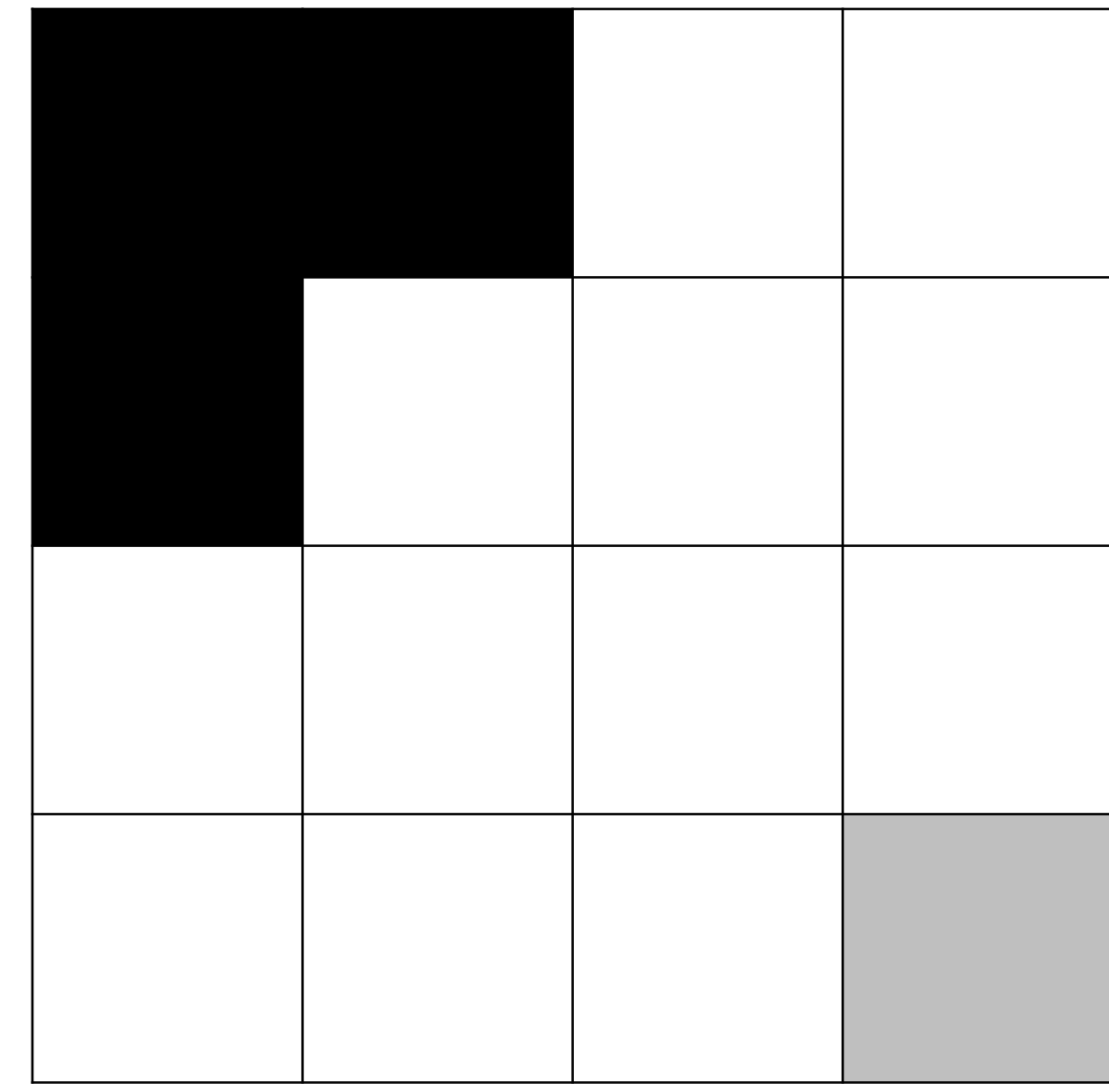
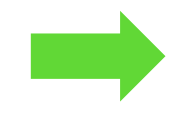
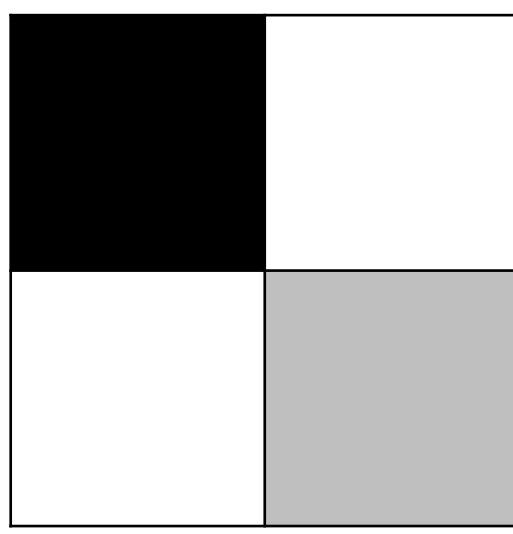




二、图像插值

常用的插值方法：最近邻插值、双线性插值、三次插值。

最近邻插值：该插值方法不需要计算，在待求像素的四邻像素中，将距离待求像素最近的邻像素灰度赋给待求像素。

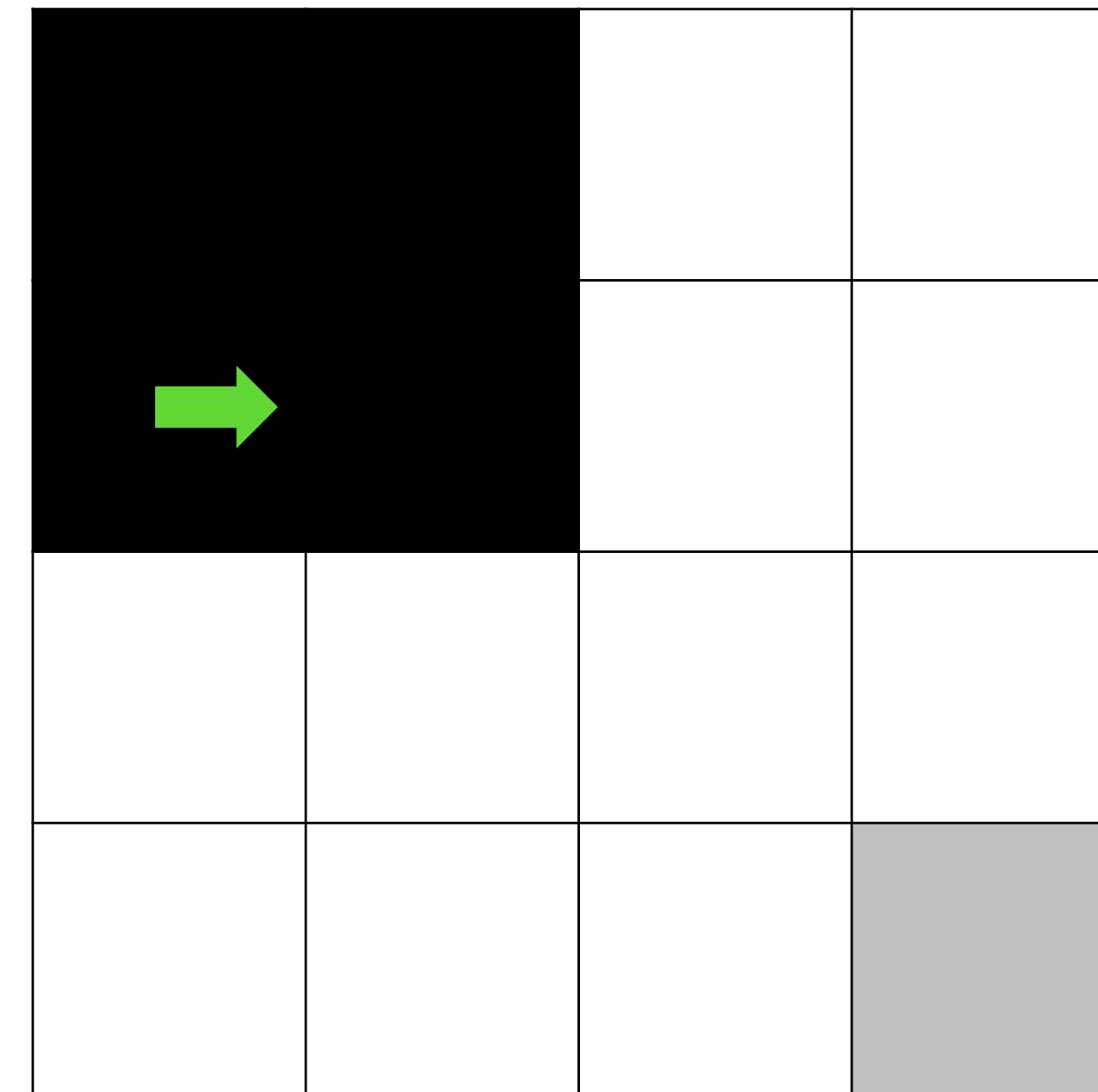
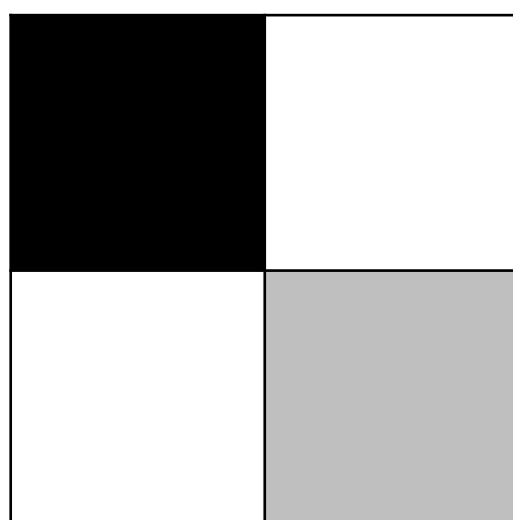




二、图像插值

常用的插值方法：最近邻插值、双线性插值、三次插值。

最近邻插值：该插值方法不需要计算，在待求像素的四邻像素中，将距离待求像素最近的邻像素灰度赋给待求像素。

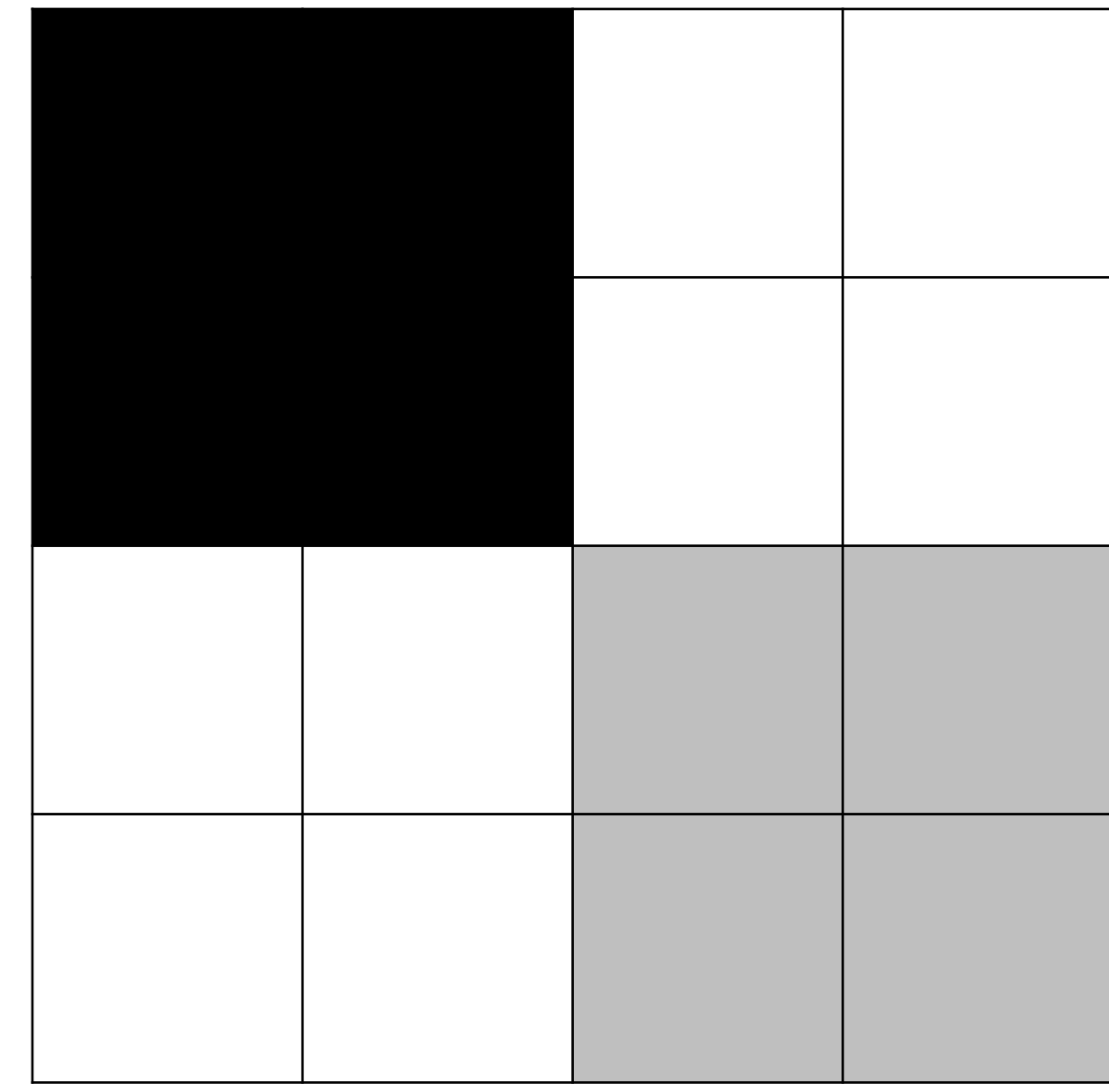
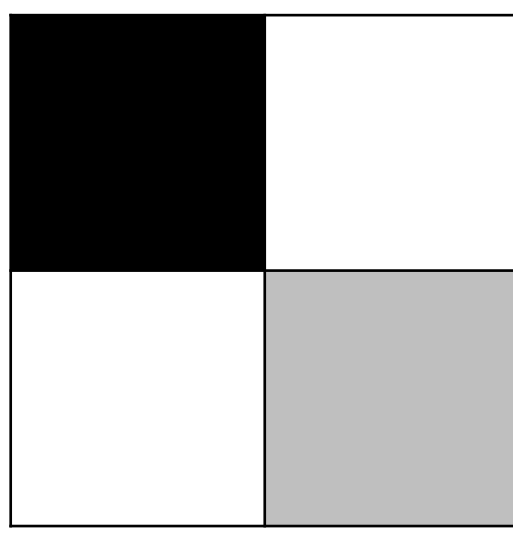




二、图像插值

常用的插值方法：最近邻插值、双线性插值、三次插值。

最近邻插值：该插值方法不需要计算，在待求像素的四邻像素中，将距离待求像素最近的邻像素灰度赋给待求像素。





二、图像插值

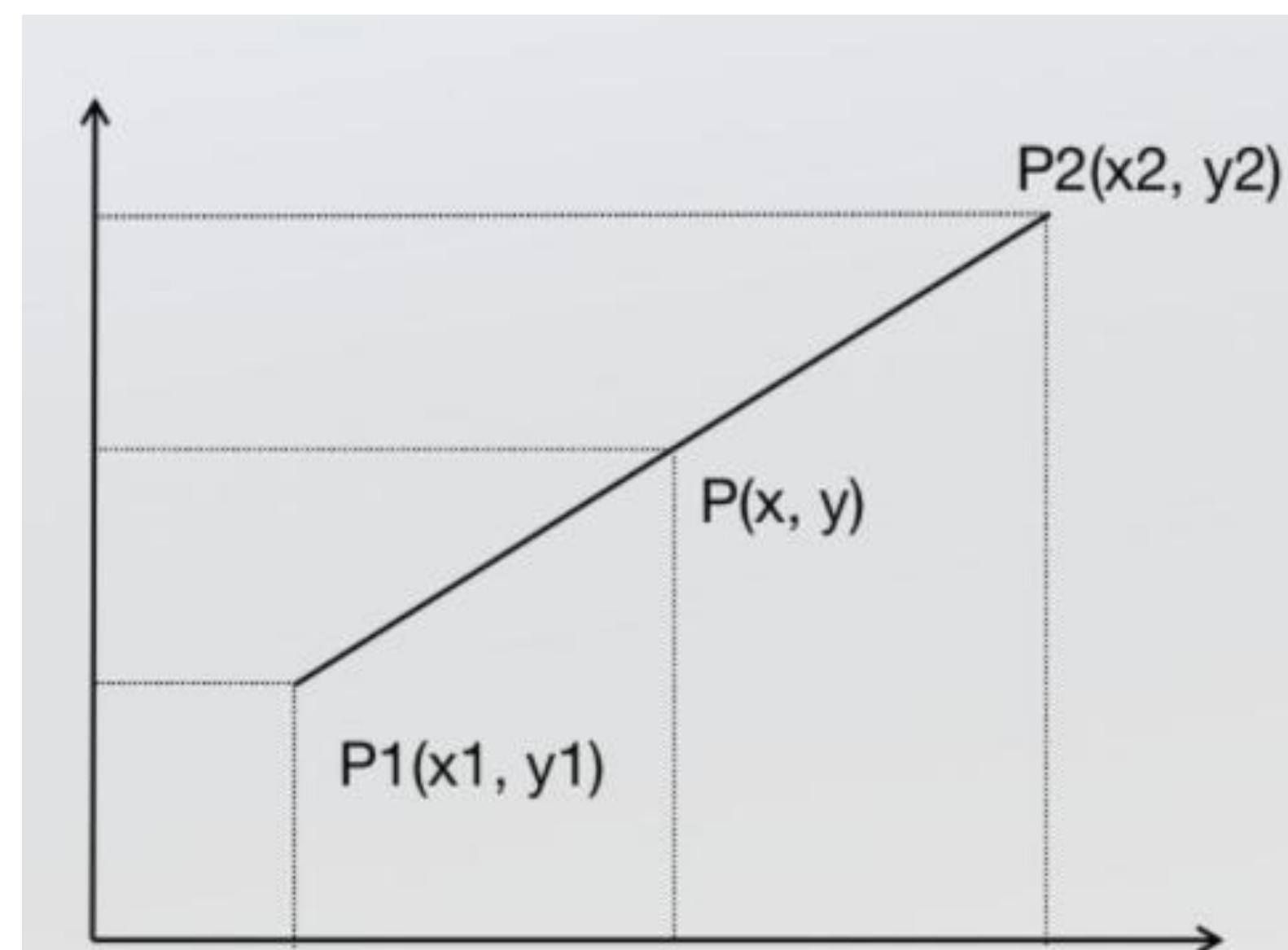
双线性插值：双线性插值是对线性插值在二维直角网格上的扩展，用于对双变量函数（例如 x 和 y ）进行插值。其核心思想是在两个方向分别进行一次线性插值。

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$y = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}y_1 + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}y_2$$



$$f(P) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1}f(P_1) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}f(P_2)$$





二、图像插值

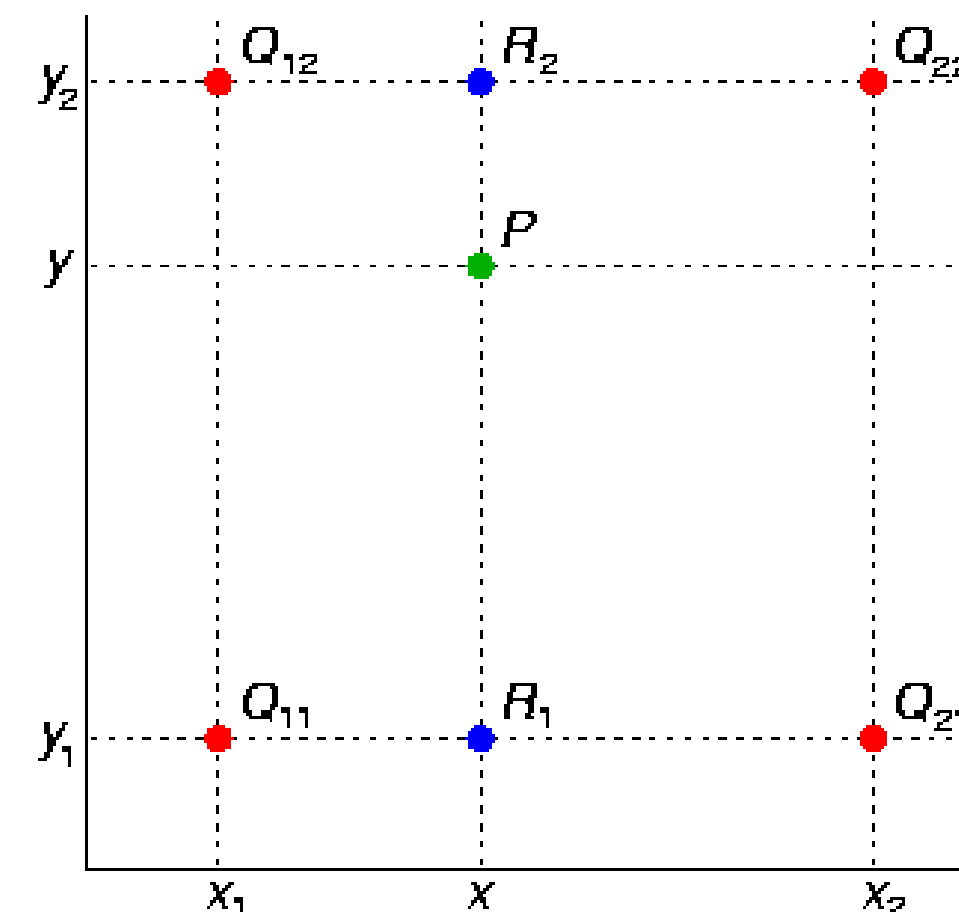
$$f(R_1) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{11}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{21})$$

$$f(R_2) = \frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{12}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{22})$$

$$f(P) = \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} f(R_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} f(R_2)$$

$$\begin{aligned} f(x, y) &\approx \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} f(x, y_1) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} f(x, y_2) \\ &\approx \frac{y_2 - y}{y_2 - y_1} \left(\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{11}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{21}) \right) + \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} \left(\frac{x_2 - x}{x_2 - x_1} f(Q_{12}) + \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} f(Q_{22}) \right) \\ &= \frac{1}{(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)} (f(Q_{11})(x_2 - x)(y_2 - y) + f(Q_{21})(x - x_1)(y_2 - y) + f(Q_{12})(x_2 - x)(y - y_1) + f(Q_{22})(x - x_1)(y - y_1)) \end{aligned}$$

$$f(x, y) = f(Q_{11})w_{11} + f(Q_{21})w_{21} + f(Q_{12})w_{12} + f(Q_{22})w_{22}$$



双线性内插法的计算比最邻近点法复杂，计算量较大，可实现灰度的连续性，具有低通滤波性质，使高频分量受损，图像轮廓可能会有一点模糊。



二、图像插值

双三次插值

(x, y)的灰度值由其周围16个灰度值加权内插得到，如右图：

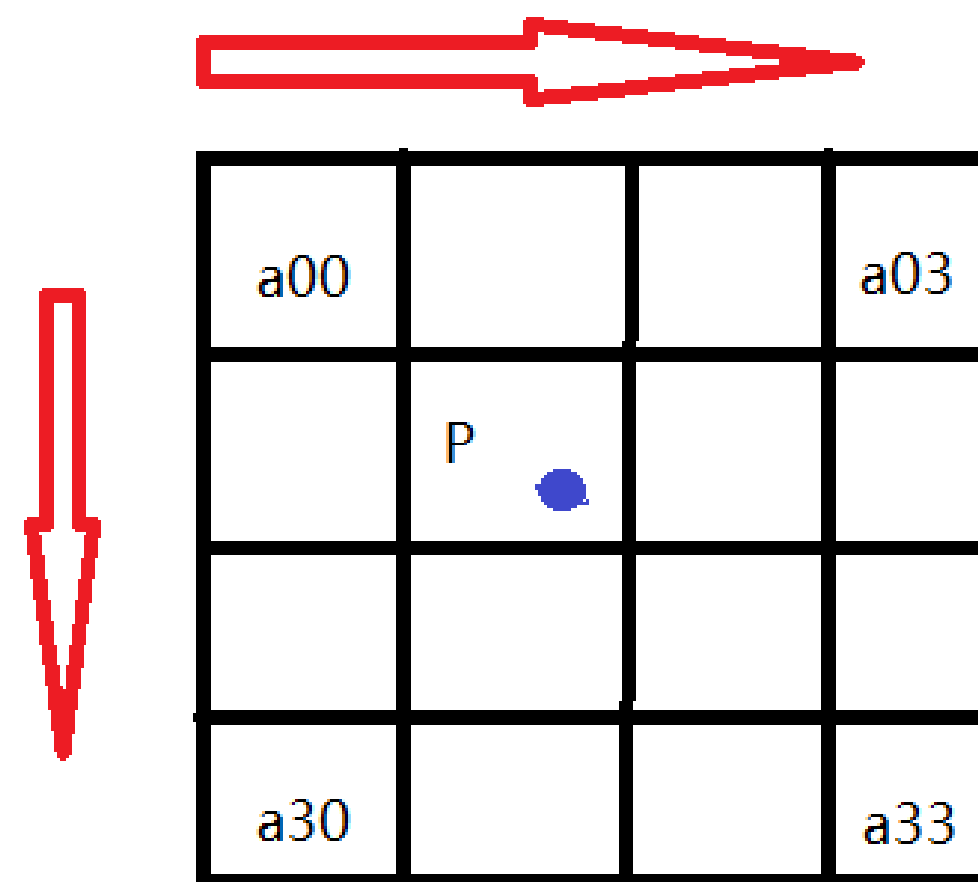
$$a_{00} + a_{10}x + a_{01}y + a_{20}x^2 + a_{11}xy + a_{02}y^2 + a_{21}x^2y + a_{12}xy^2 + a_{22}x^2y^2 + a_{30}x^3 + a_{03}y^3 + a_{31}x^3y + a_{13}xy^3 + a_{32}x^3y^2 + a_{23}x^2y^3 + a_{33}x^3y^3$$

或者用一种更加紧凑的形式，

$$\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 a_{ij} x^i y^j$$

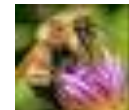
$$f(x, y) = \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 f(x_i, y_j) W(x - x_i) W(y - y_j)$$

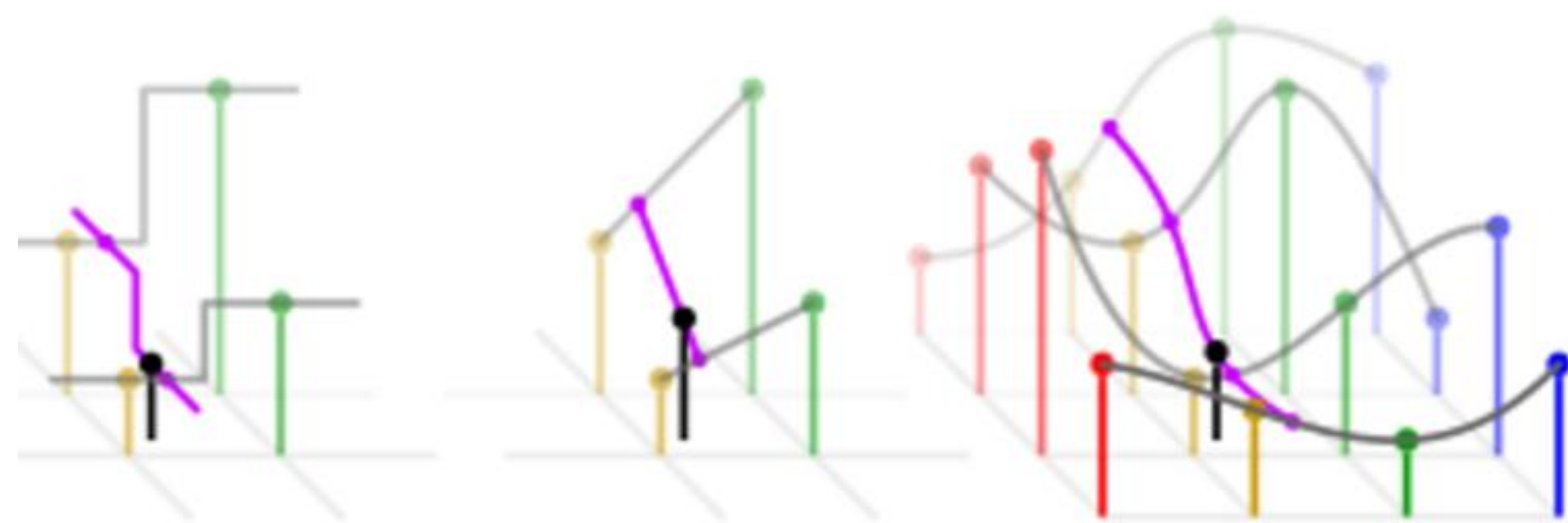
$$W(x) = \begin{cases} (a+2)|x|^3 - (a+3)|x|^2 + 1 & \text{for } |x| \leq 1 \\ a|x|^3 - 5a|x|^2 + 8a|x| - 4a & \text{for } 1 < |x| < 2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$





二、图像插值

原始图像:  x 10



最近邻插值

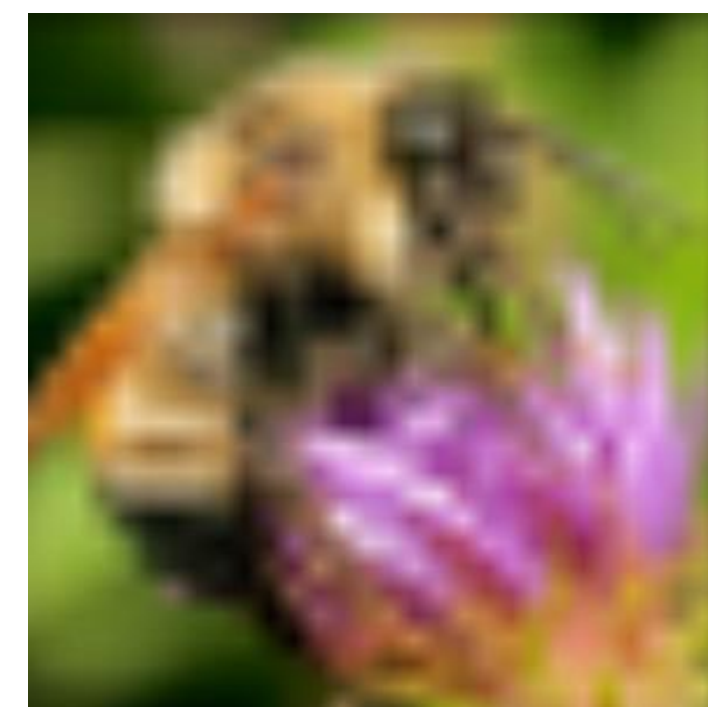
双线性内插

三次内插

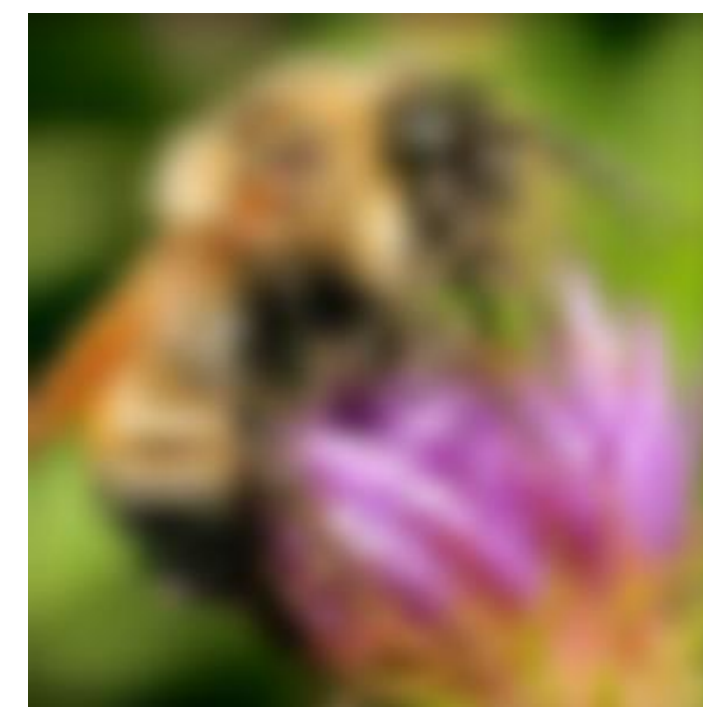
三次插值方法效果较好，但计算复杂度高



最近邻域插值



双线性插值

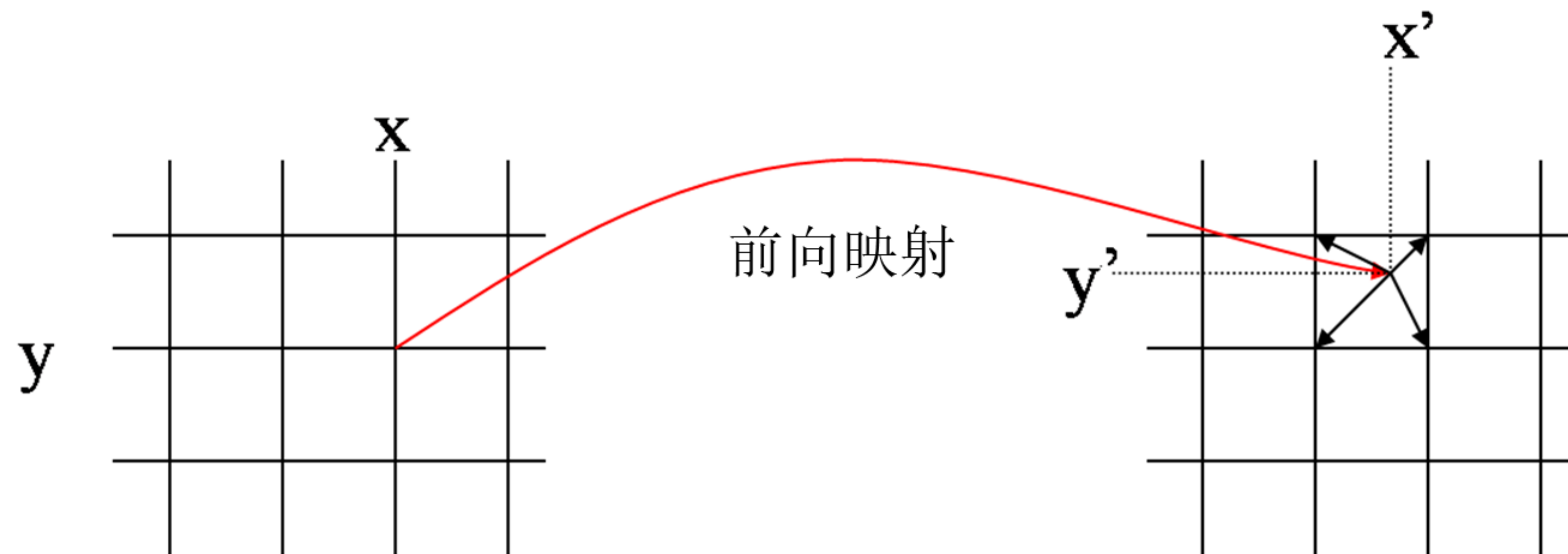


三次插值



二、图像插值

前向映射：输入图像上整数点坐标映射到输出图像之后，变成了非整数点坐标。因此，需要将其像素值按一定权重分配到周围四个像素点上。对于输出图像而言，其整数点像素值周围有多个输入图像像素映射，每个非整数点像素值都为其分配一定的灰度值，并将其像素值叠加赋给整数点位置的像素值。

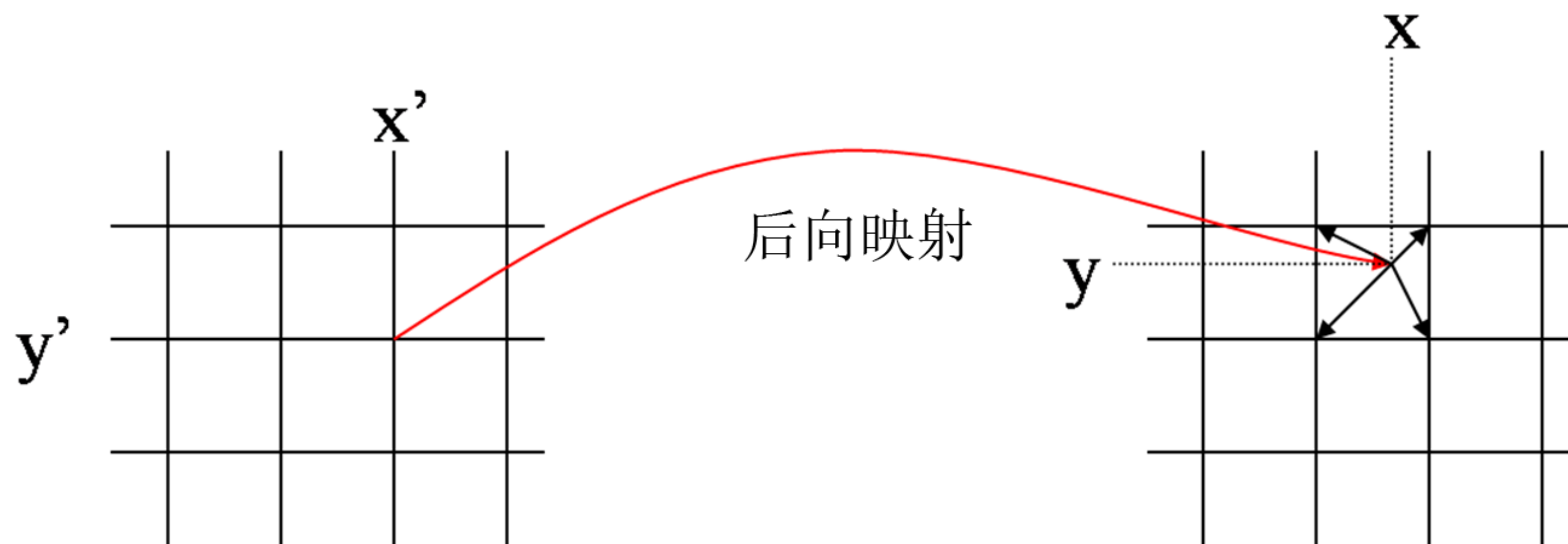


因此，对于向前映射而言，输出图像某一点的像素值不能直接得到，需要遍历输入图像的所有像素值，对其进行坐标变换，分配像素值到整数位置，才能得到输出图像各像素点的像素值。



二、图像插值

后向映射：输出图像上整数点位置 (x', y') 在变换前位于输入图像上的位置 (x, y) ，一般来说这是个非整数点位置，利用其周围整数点位置的输入图像像素值进行插值，得到该点的像素值。通过遍历输出图像，经过坐标变换、插值两步操作，将其像素值一个个地计算出来，因此向后映射又叫图像填充映射。

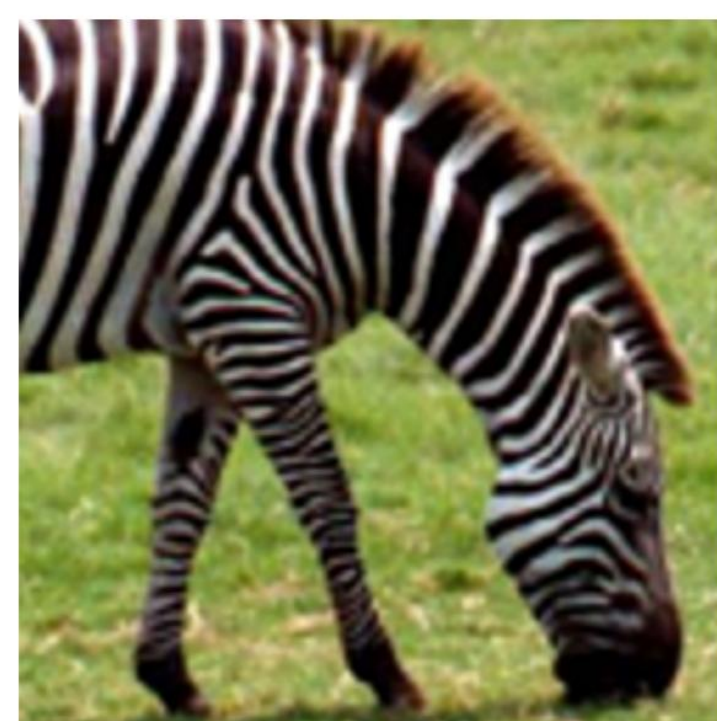


因此，后向映射而言，输出图像某一点的像素值由原始图像的邻域插值得到，计算简单，不会出现空洞。

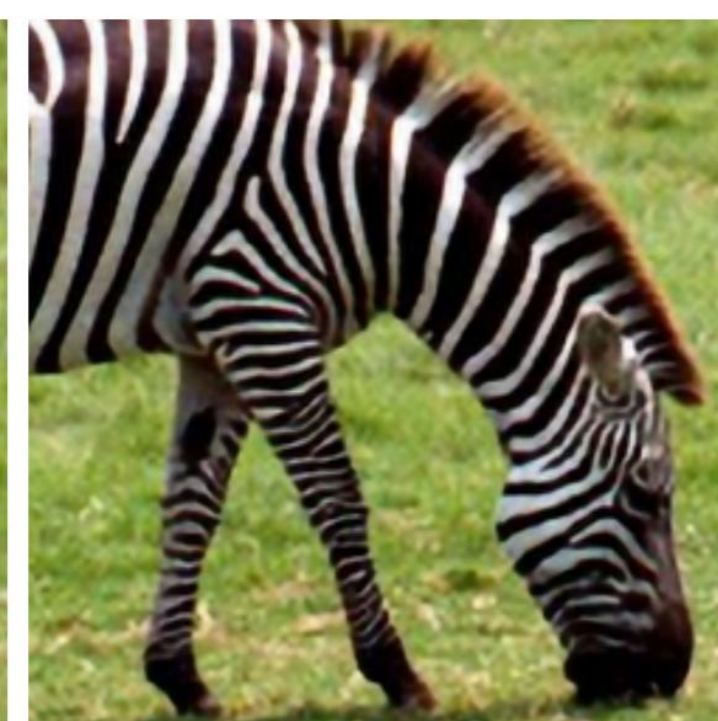


三、应用案例

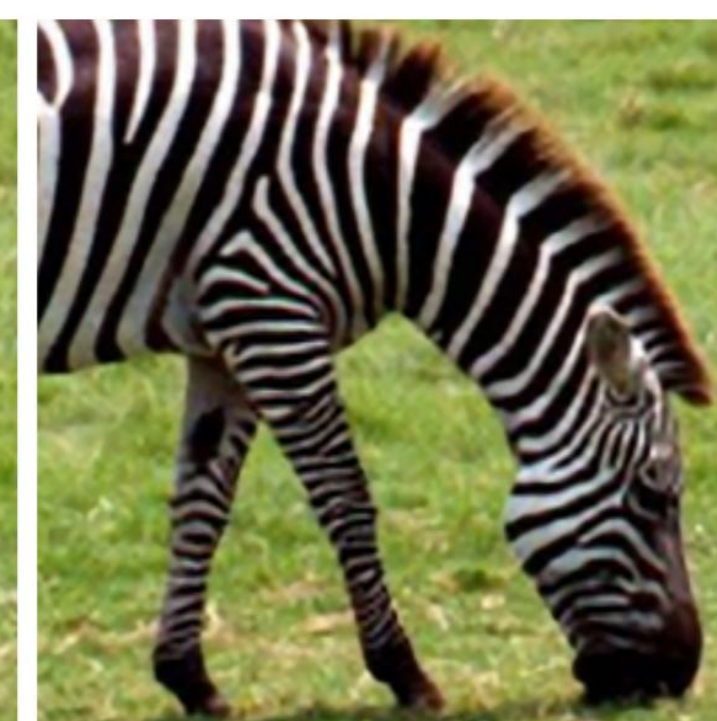
超分辨率重建：图像超分辨率重建技术分为两种，一种是从多张低分辨率图像合成一张高分辨率图像，另外一种是从单张低分辨率图像获取高分辨率图像。



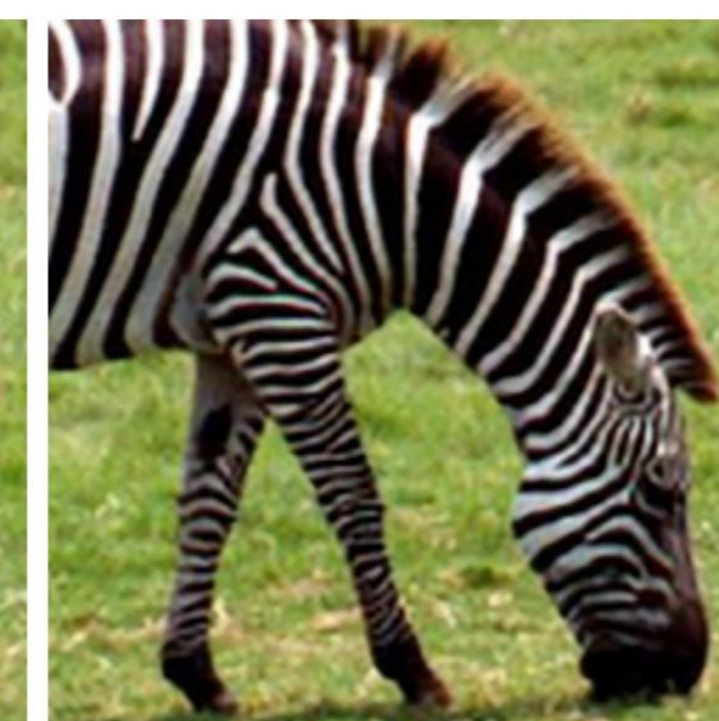
(a) Bicubic



(b) SRCNN



(c) A+



(d) RAISR



(e) Bicubic



(f) SRCNN



(g) A+



(h) RAISR



三、应用案例

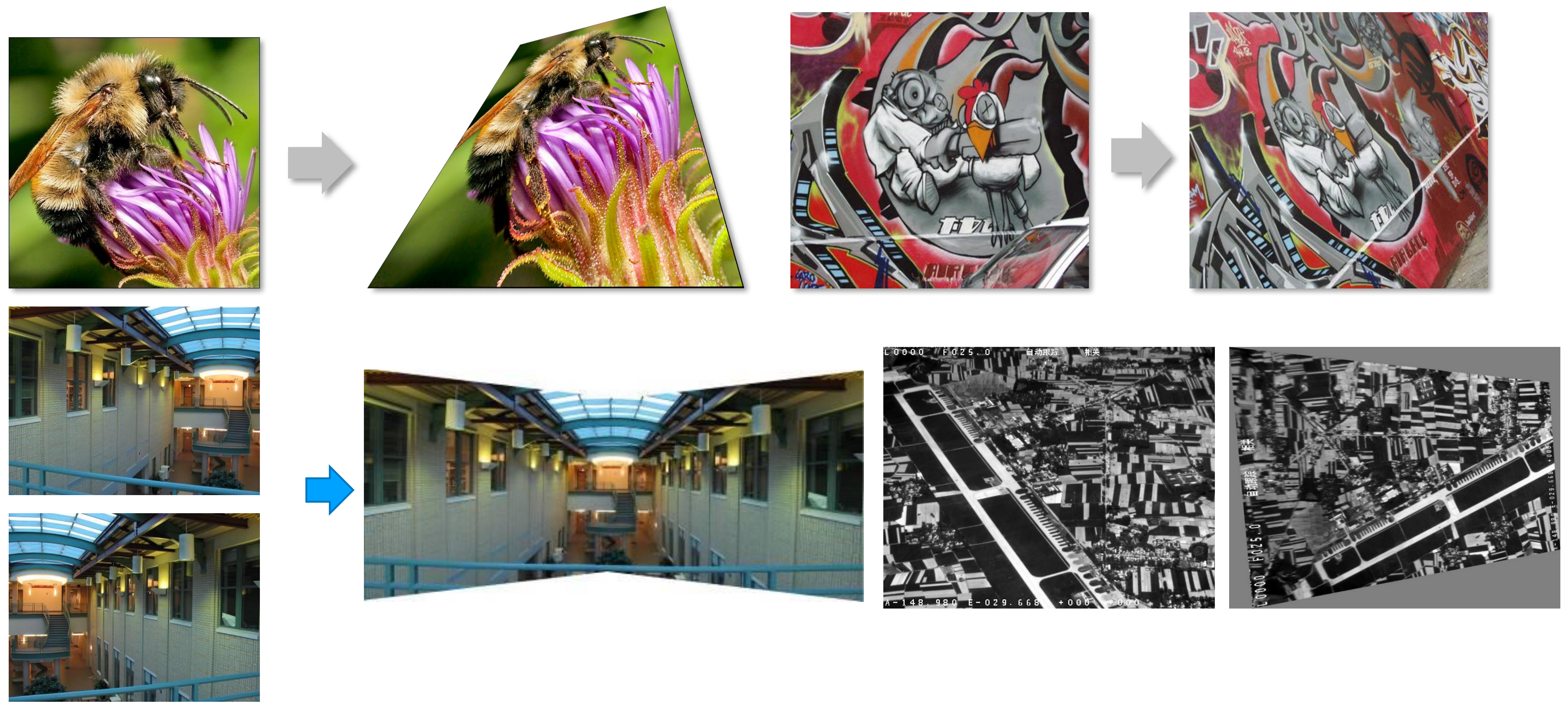
图像复原：利用退化过程的先验知识，去恢复已被退化图像的本来面目。





三、应用案例

图像变换： 图像几何变换过程，需对变换后的图像进行插值运算。





1. 图像金字塔空间如何构建？

答：对图像进行高斯滤波，然后下采样，再滤波下采样，重复该步骤完成图像金字塔空间的构建。

2. 简述常用的图像插值方法。

答：常用的图像插值方法包括最近邻插值、双线性插值、三次插值。